Τεχνικές Βελτιστοποίησης – 1η Εργαστηριακή Άσκηση

<u>Ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης μιας μεταβλητής σε δοσμένο διάστημα</u>

Ζητείται να ελαχιστοποιήσουμε στο διάστημα **[-1,3]** τις συναρτήσεις:

- $f_1(x) = 5^x + (2 - \cos(x))^2$
- $f_2(x) = (x-1)^2 + e^{x-5} \cdot sin(x+3)$
- $f_3(x) = e^{-3x} - (\sin(x-2) - 2)^2$

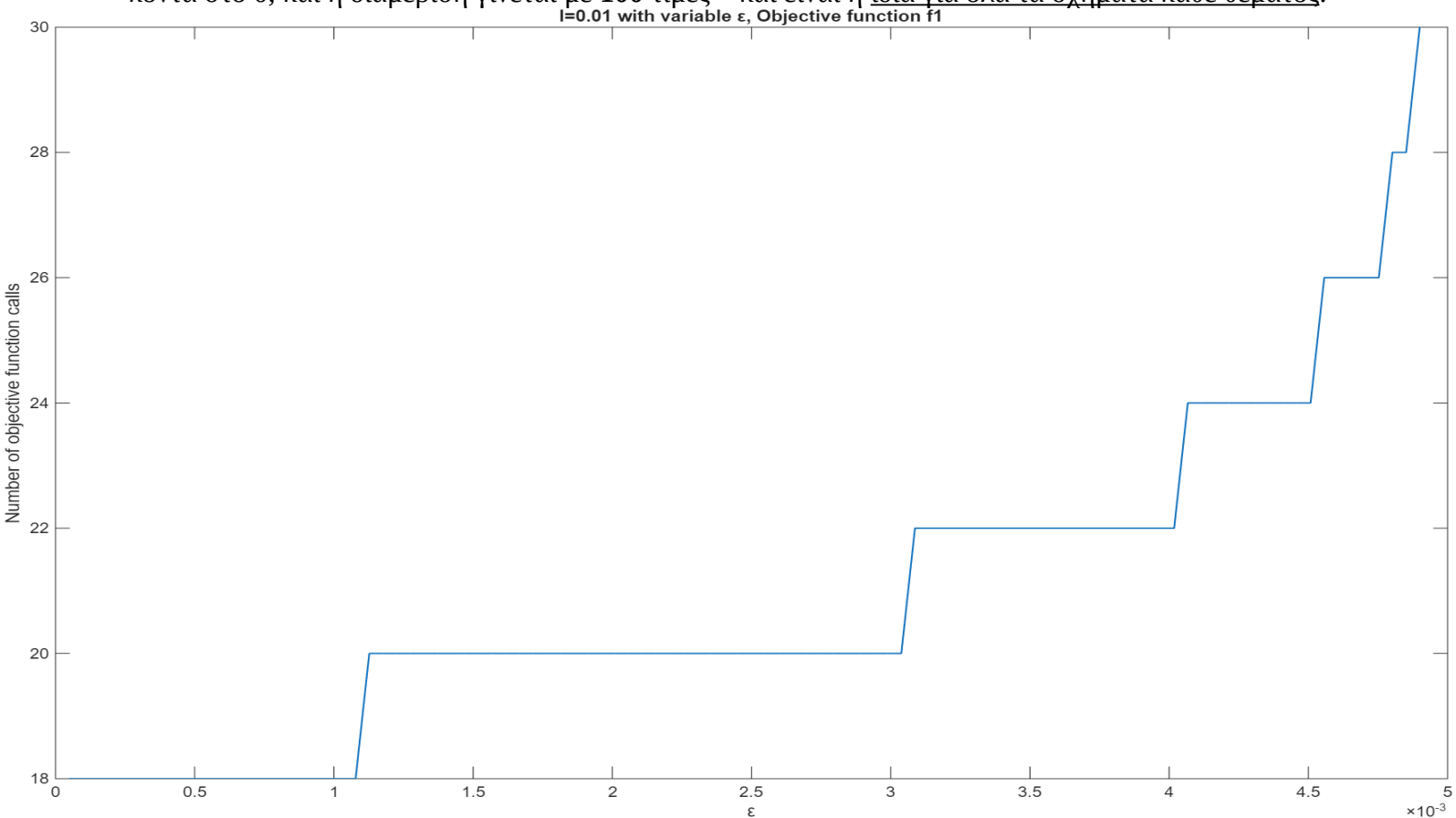
χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

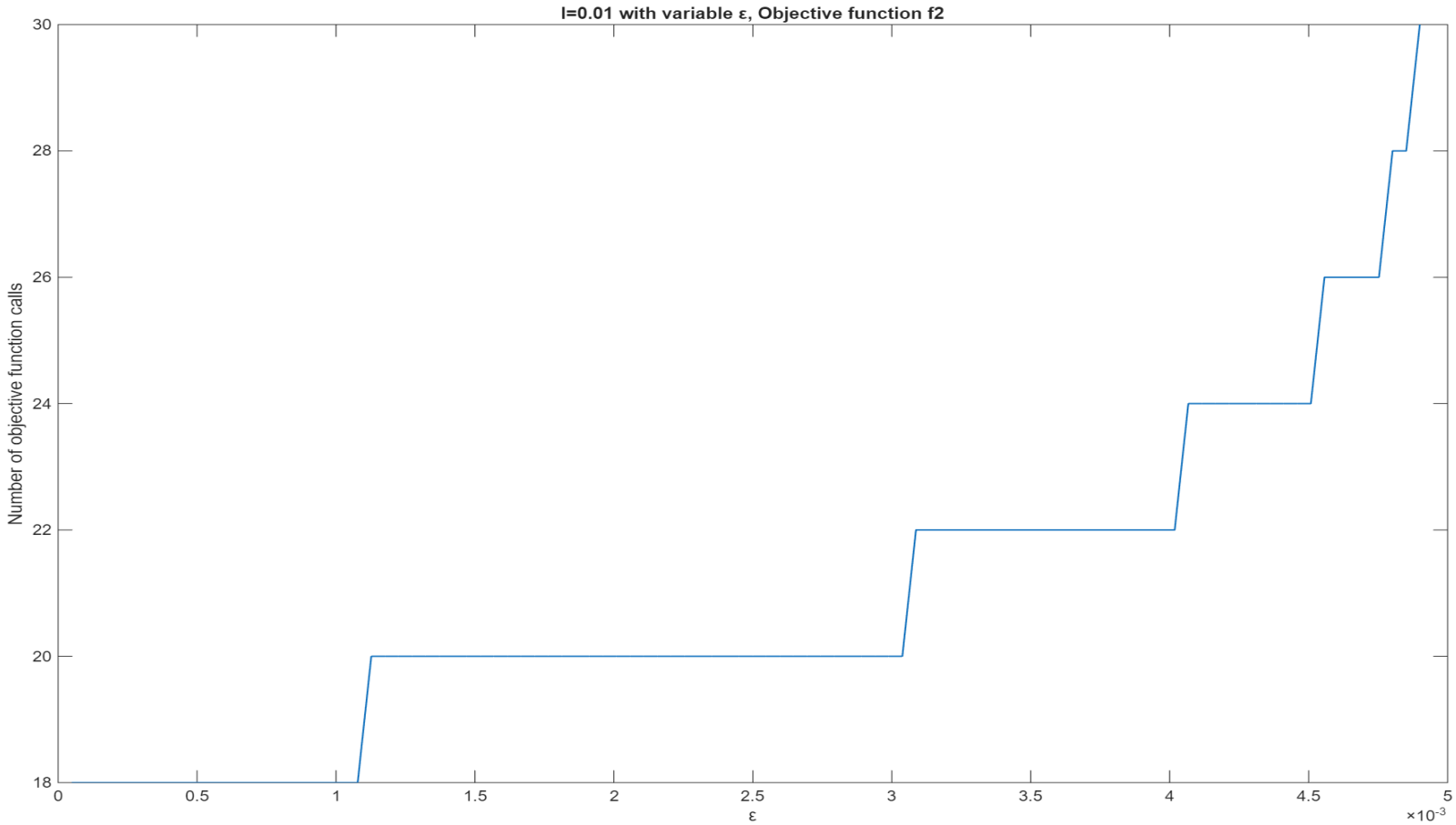
1) Μέθοδο Διχοτόμου
2) Μέθοδο Χρυσού Τομέα
3) Μέθοδο Fibonacci
4) Μέθοδο Διχοτόμου με χρήση παραγώγου

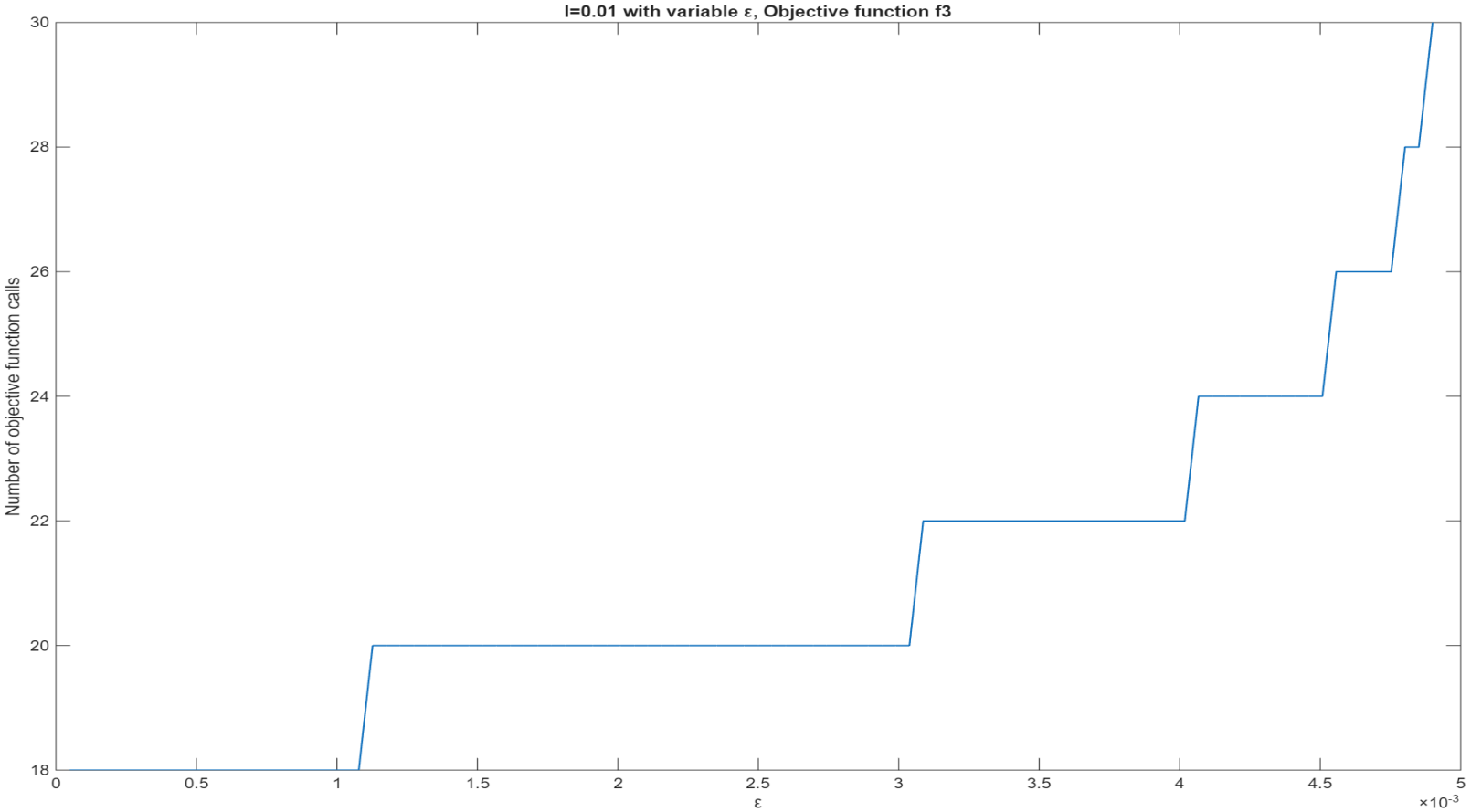
και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα όσον αφορά τον αριθμό υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει του τελικού εύρους αναζήτησης **l** (άρα και την αποδοτικότητα), καθώς και να δείξουμε την σύγκλιση των ορίων **[a,b]** όσο δουλεύει ο εκάστοτε αλγόριθμος.
Για την μέθοδο διχοτόμου ζητείται επιπλέον μια απεικόνιση του αριθμού υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει του **ε** (απόσταση από τη διχοτόμο), δεδομένου σταθερού **l**.

1) Μέθοδος Διχοτόμου

<u>Περίπτωση 1:</u> Σταθερό **l = 0.01** και μεταβλητό **ε**, με εύρος τιμών **[0.000049, 0.0049]**. Πρέπει να ισχύει πάντα **l > 2ε**, οπότε το άνω όριο επιλέχθηκε με αυτό το κριτήριο. Το κάτω όριο είναι απλά μια τιμή κοντά στο 0, και η διαμέριση γίνεται με **100** τιμές – και είναι η <u>ίδια για όλα τα σχήματα κάθε θέματος</u>.



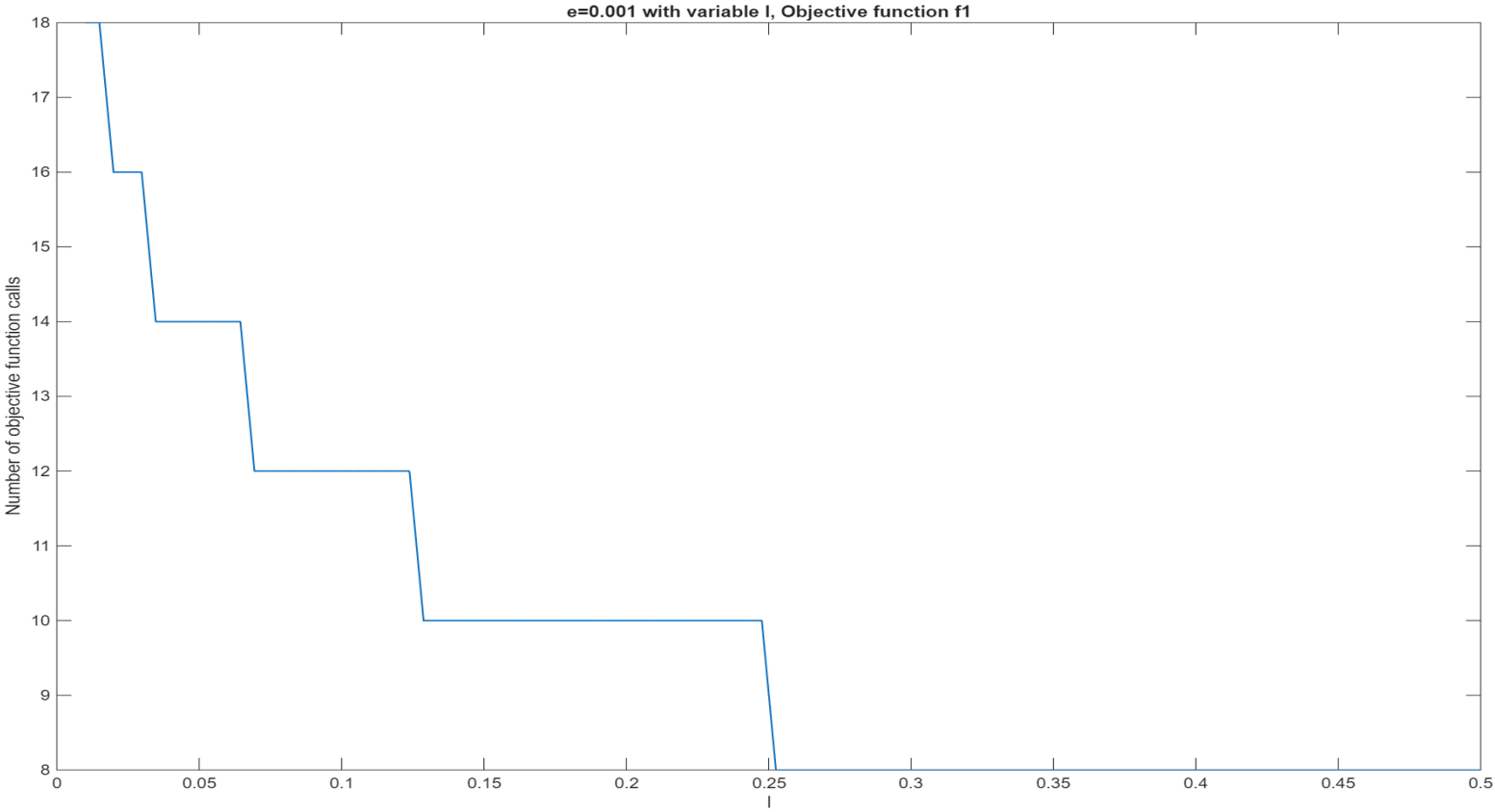

l=0.01 with variable ε, Objective function f2
Number of objective function calls
ε
×10^-3
30
28
26
24
22
20
18
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

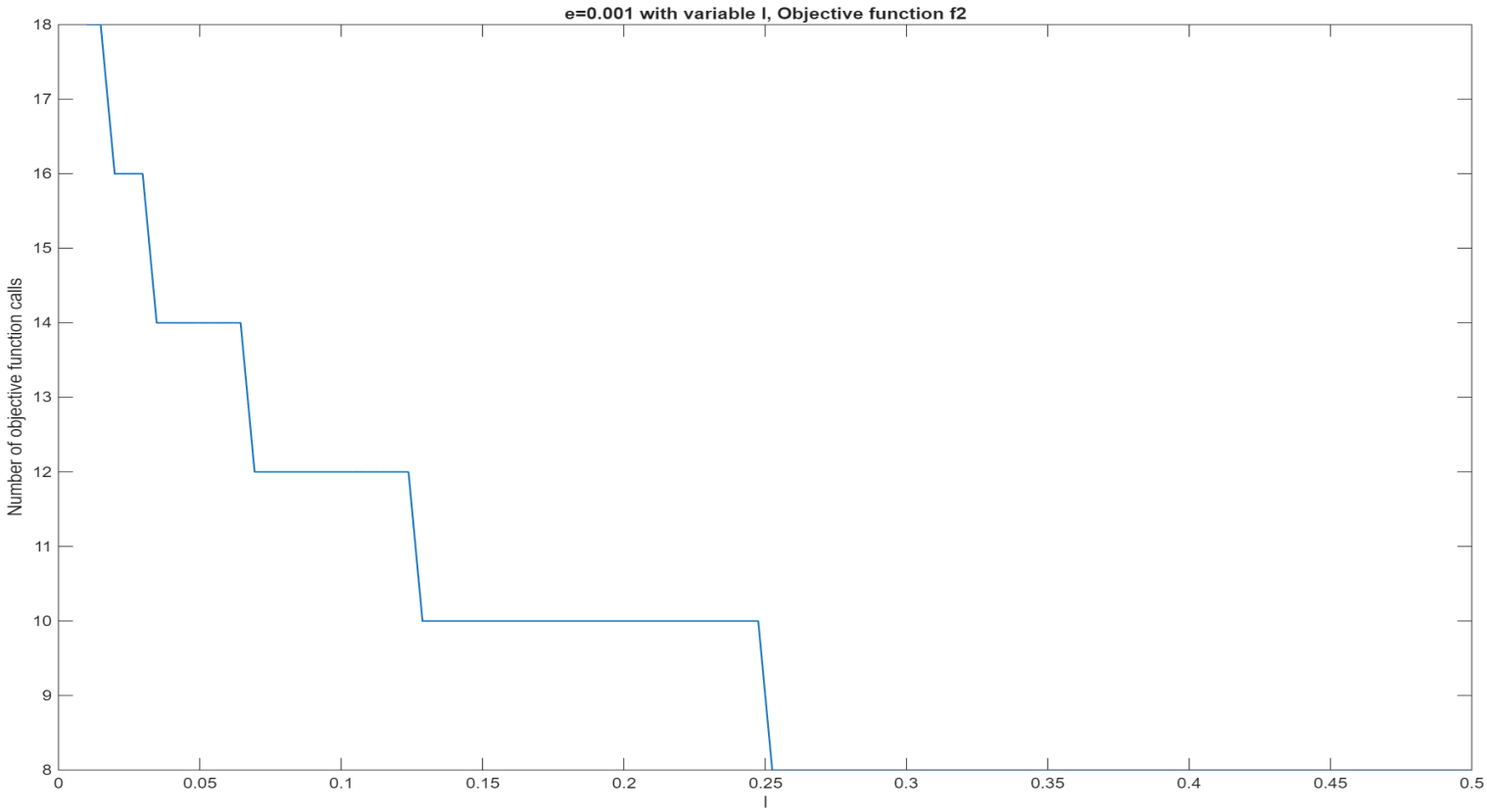

l=0.01 with variable ε, Objective function f3
Number of objective function calls
ε
×10^-3
30
28
26
24
22
20
18
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

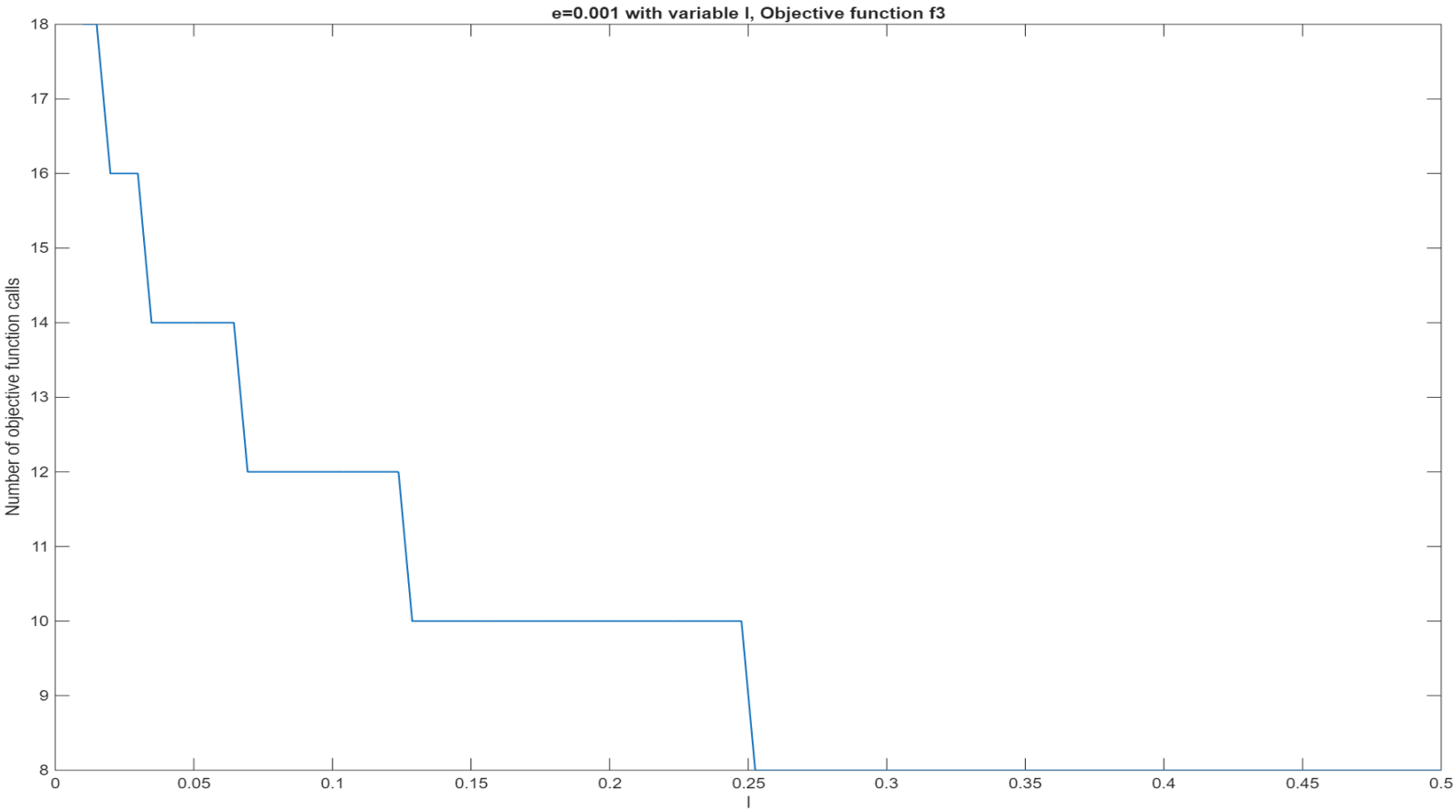
Παρατηρούμε ότι τα 3 διαγράμματα είναι πανομοιότυπα, δηλαδή η αλλαγή της αντικειμενικής συνάρτησης δεν φαίνεται να επηρεάζει τον αριθμό υπολογισμών της.

Παρατηρούμε επίσης ότι με την άυξηση του **ε** αυξάνεται και ο αριθμός υπολογισμών της συνάρτησης. Τα αποτελέσματα αυτά, καθώς και όλα τα υπόλοιπα, εξηγούνται περαιτέρω στο τέλος της αναφοράς όπου γίνεται η θεωρητική ερμηνεία.

Περίπτωση 2: Σταθερό **ε = 0.001** και μεταβλητό **l**, με έυρος τιμών **[0.01, 0.5]**. Τα όρια επιλέχθηκαν ώστε να φανεί καθαρά η μεταβολή του αριθμού υπολογισμών, χωρίς πολύ μεγάλες ή μικρές τιμές (προφανώς ισχύει και εδώ **l > 2ε**). Είναι ίδια και στα διαγράμματα των υπόλοιπων θεμάτων.



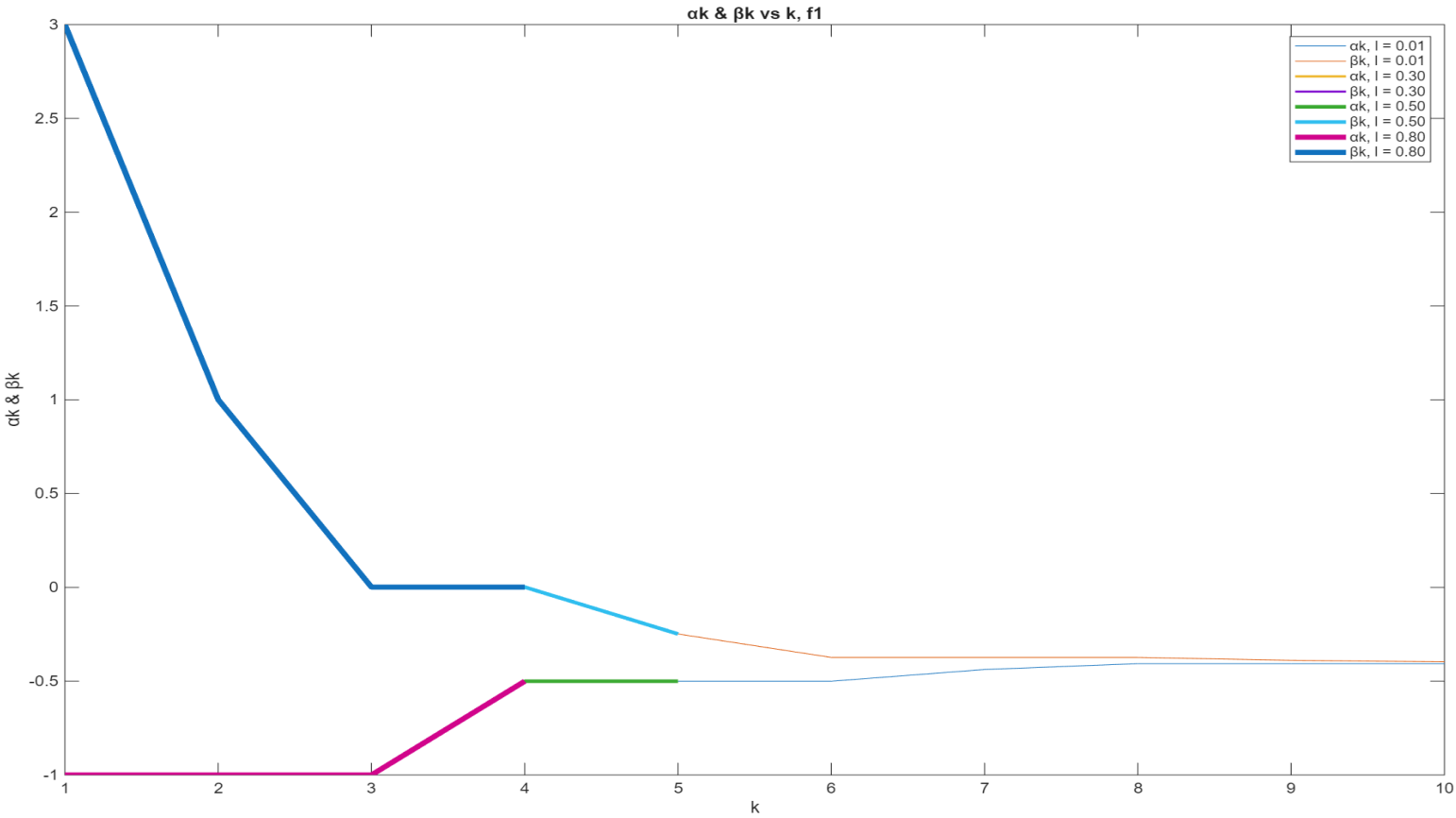

e=0.001 with variable l, Objective function f2
Number of objective function calls
l
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

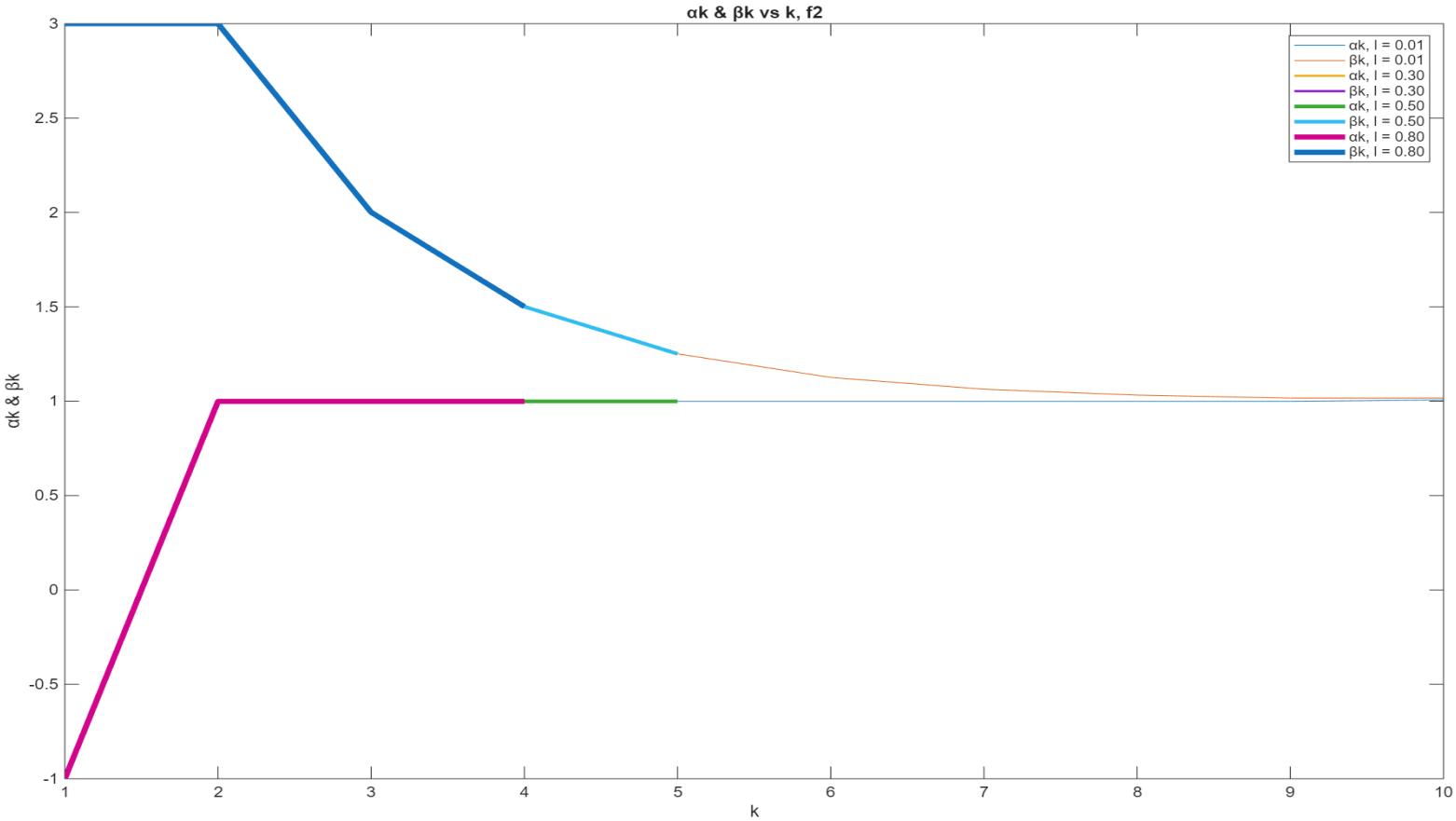

e=0.001 with variable l, Objective function f3
Number of objective function calls
l
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

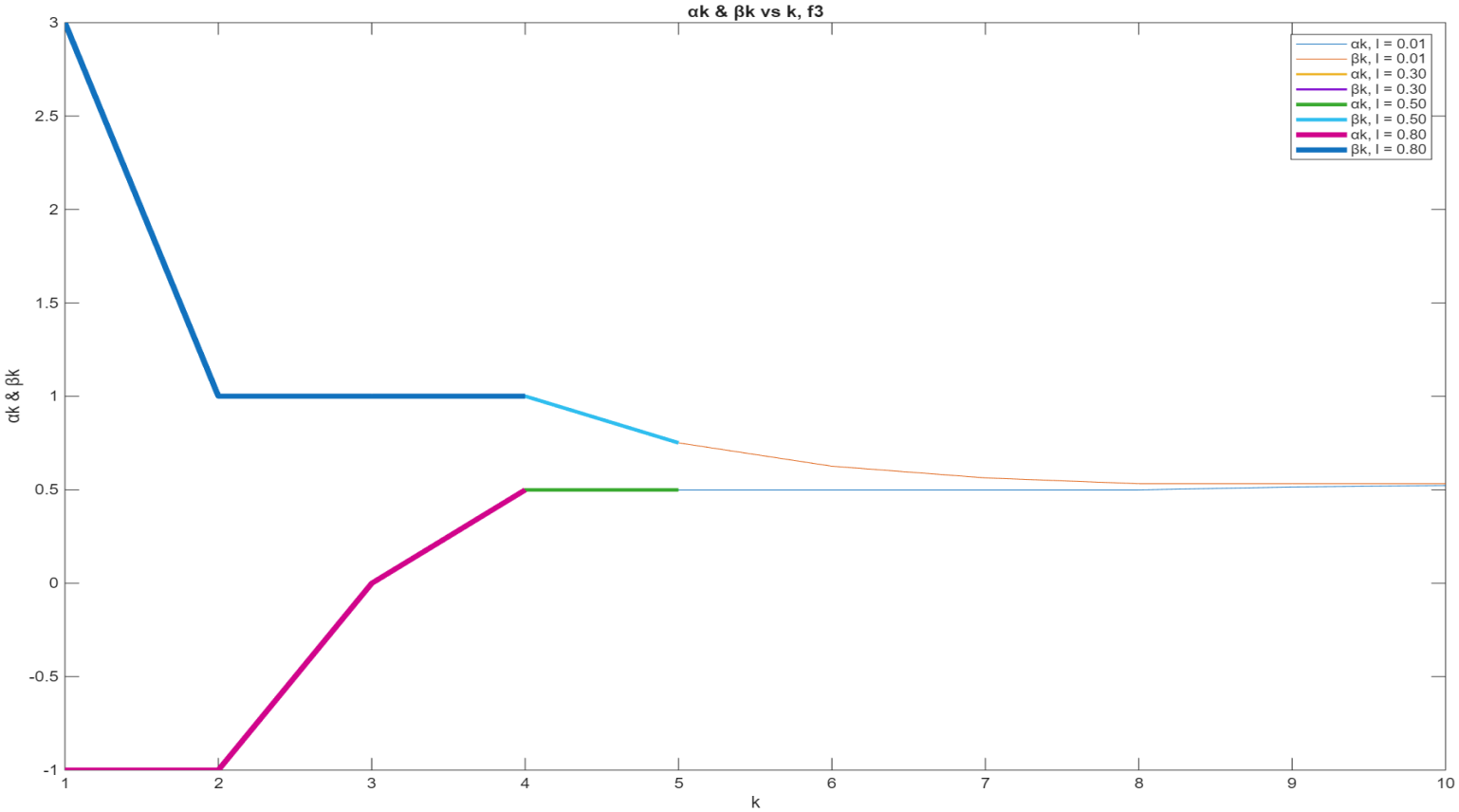
Βλέπουμε και πάλι ότι τα 3 διαγράμματα είναι εντελώς ίδια.

Είναι φανερό ότι όσο αυξάνουμε το **l**, μειώνεται ο αριθμός υπολογισμών, διότι το επιθυμητό τελικό διάστημα είναι μεγαλύτερο και άρα επιτυγχάνεται πιο γρήγορα η σμίκρυνση του αρχικού σε αυτό. Έχουμε όμως λιγότερη ακρίβεια, όπως θα φανεί παρακάτω.

<u>Απεικόνιση ορίων **α_k**, **β_k** συναρτήσει του **k** για διάφορες τιμές του **l**: **0.01**, **0.3**, **0.5** και **0.8**.</u>



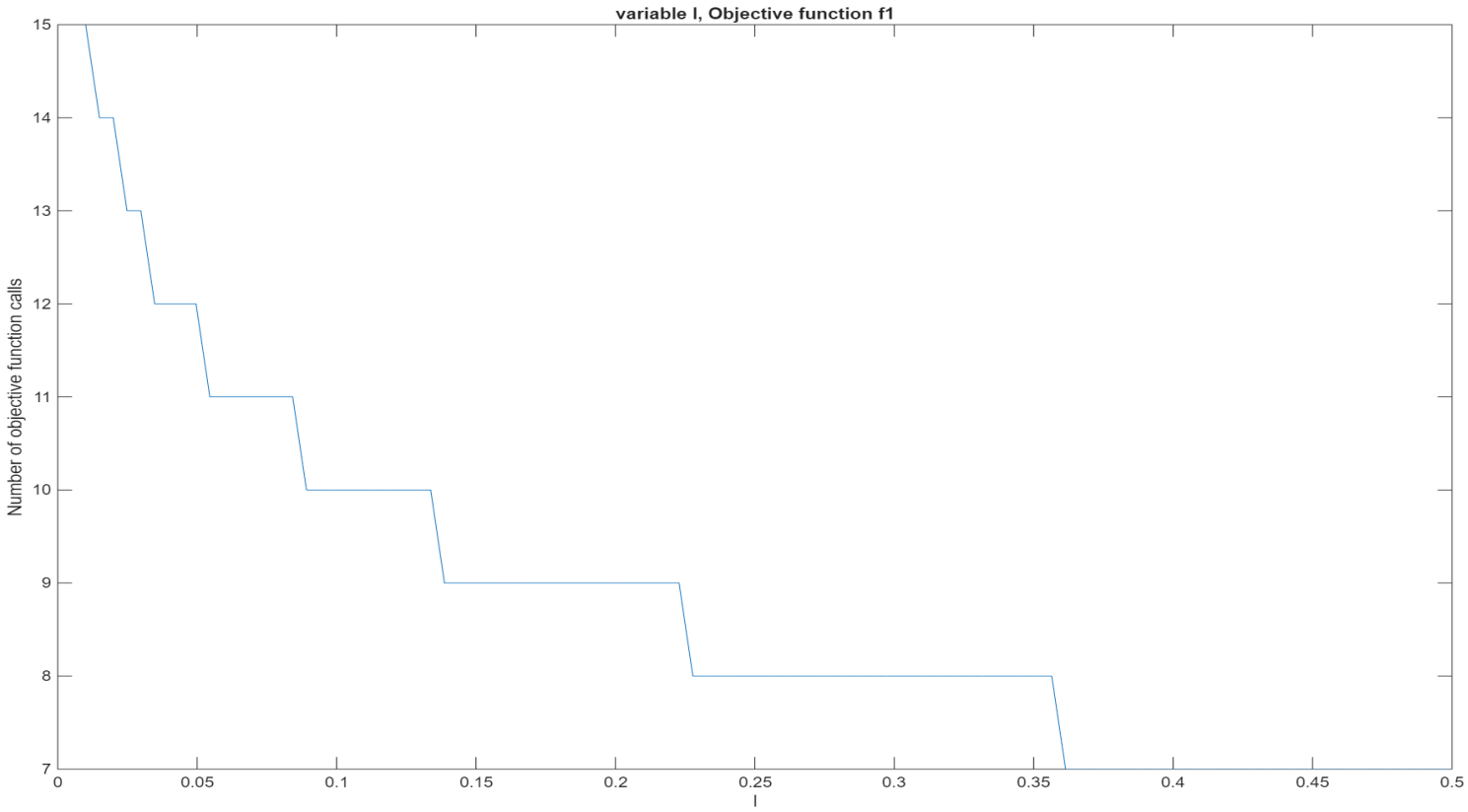

αk & βk vs k, f2
αk & βk
k
αk, l = 0.01
βk, l = 0.01
αk, l = 0.30
βk, l = 0.30
αk, l = 0.50
βk, l = 0.50
αk, l = 0.80
βk, l = 0.80

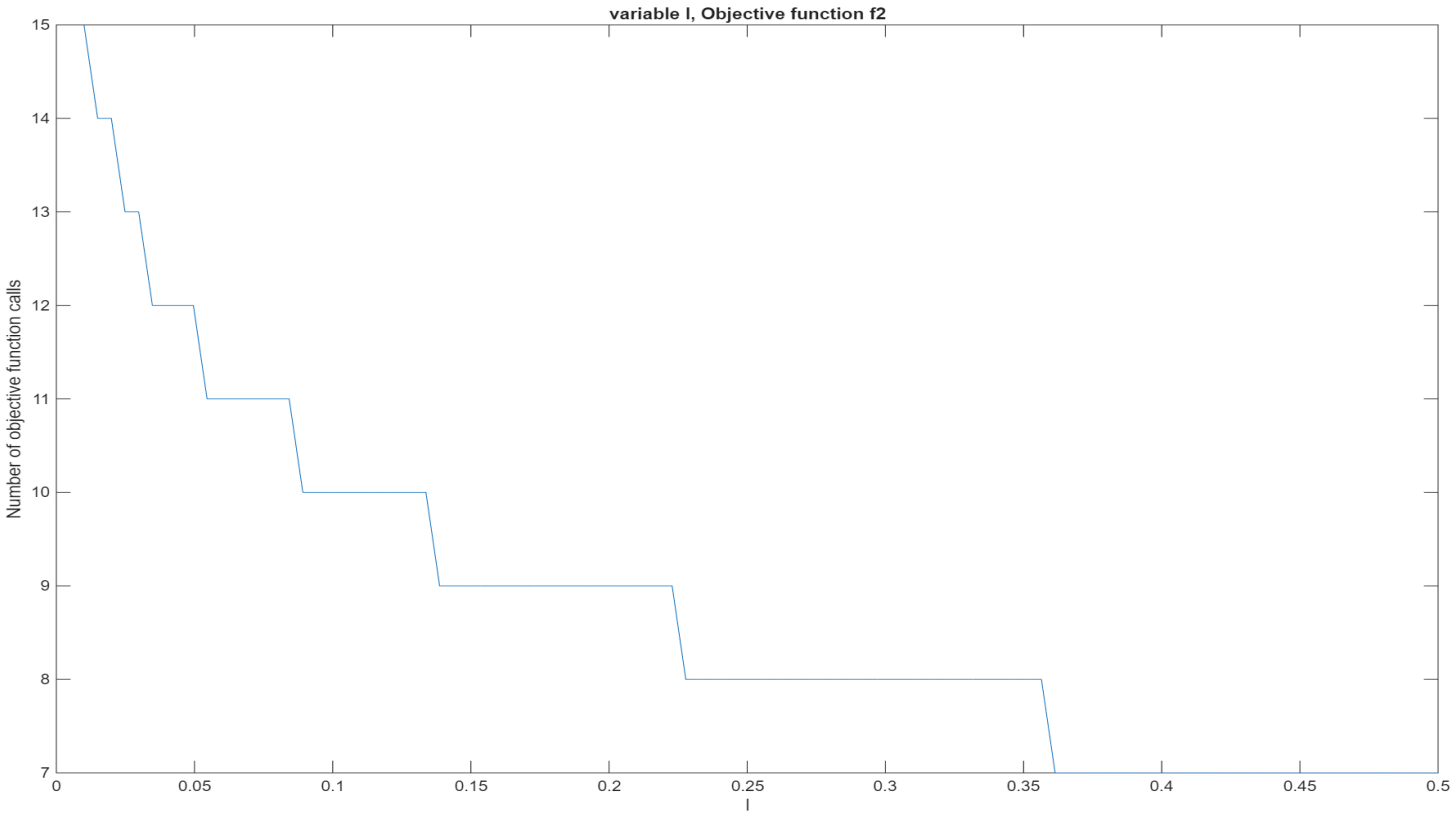

αk & βk vs k, f3
αk & βk
k
αk, l = 0.01
βk, l = 0.01
αk, l = 0.30
βk, l = 0.30
αk, l = 0.50
βk, l = 0.50
αk, l = 0.80
βk, l = 0.80

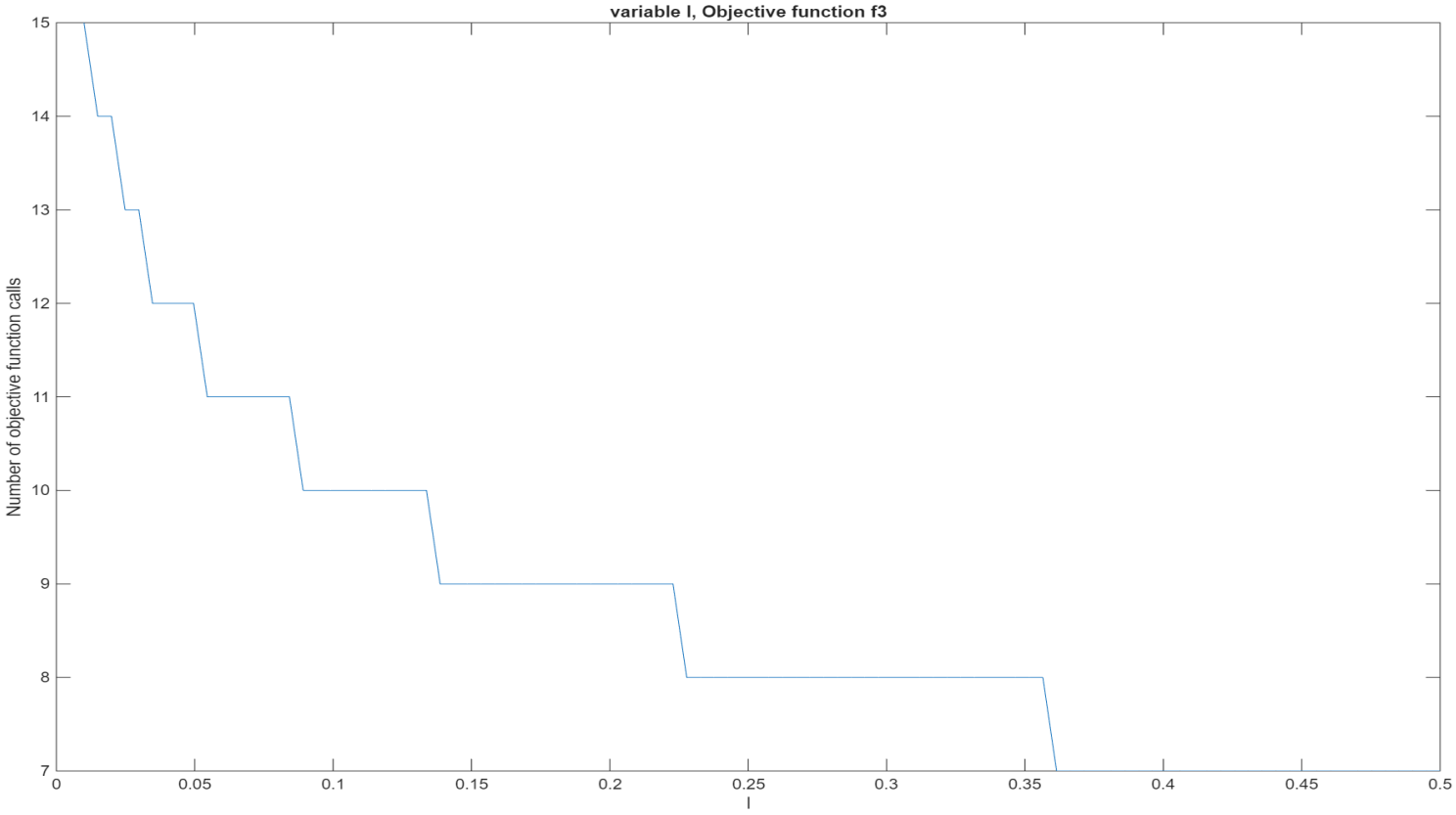
Το πάχος των γραμμών σε συνδυασμό με τα διαφορετικά χρώματα χρησιμοποιήθηκαν για να ξεχωρίσουν τις γραμμές.

Βλέπουμε ότι όλες οι συναρτήσεις συγκλίνουν σε διαφορετικές τιμές, πράγμα λογικό αφού η καθεμιά θα περιμέναμε να έχει ελάχιστο σε διαφορετικό σημείο του διαστήματος. Για μεγαλύτερα **l** τα δύο όρια δεν συγκλίνουν στον ίδιο βαθμό, το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω του ευρύτερου τελικού διαστήματος αναζήτησης.

2) Μέθοδος Χρυσού Τομέα

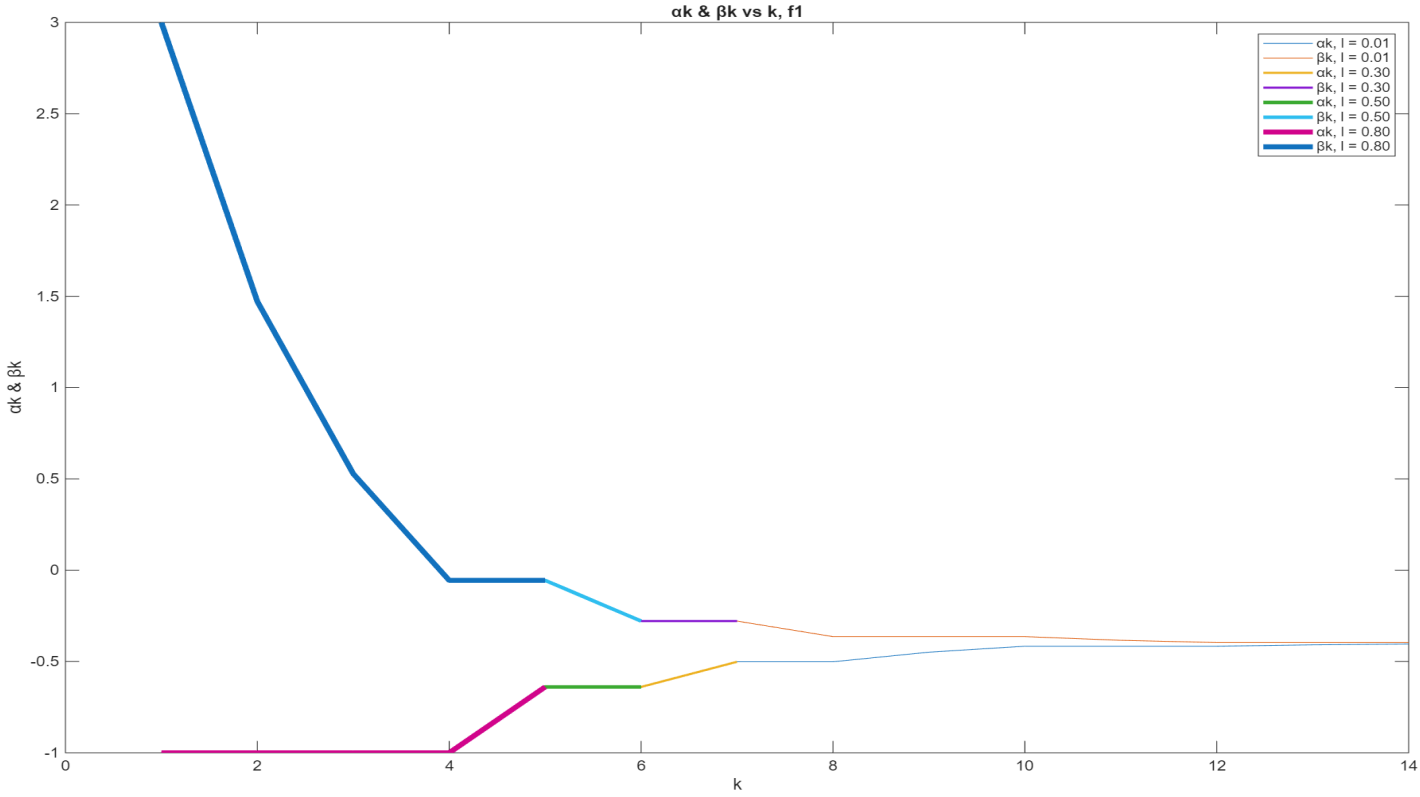


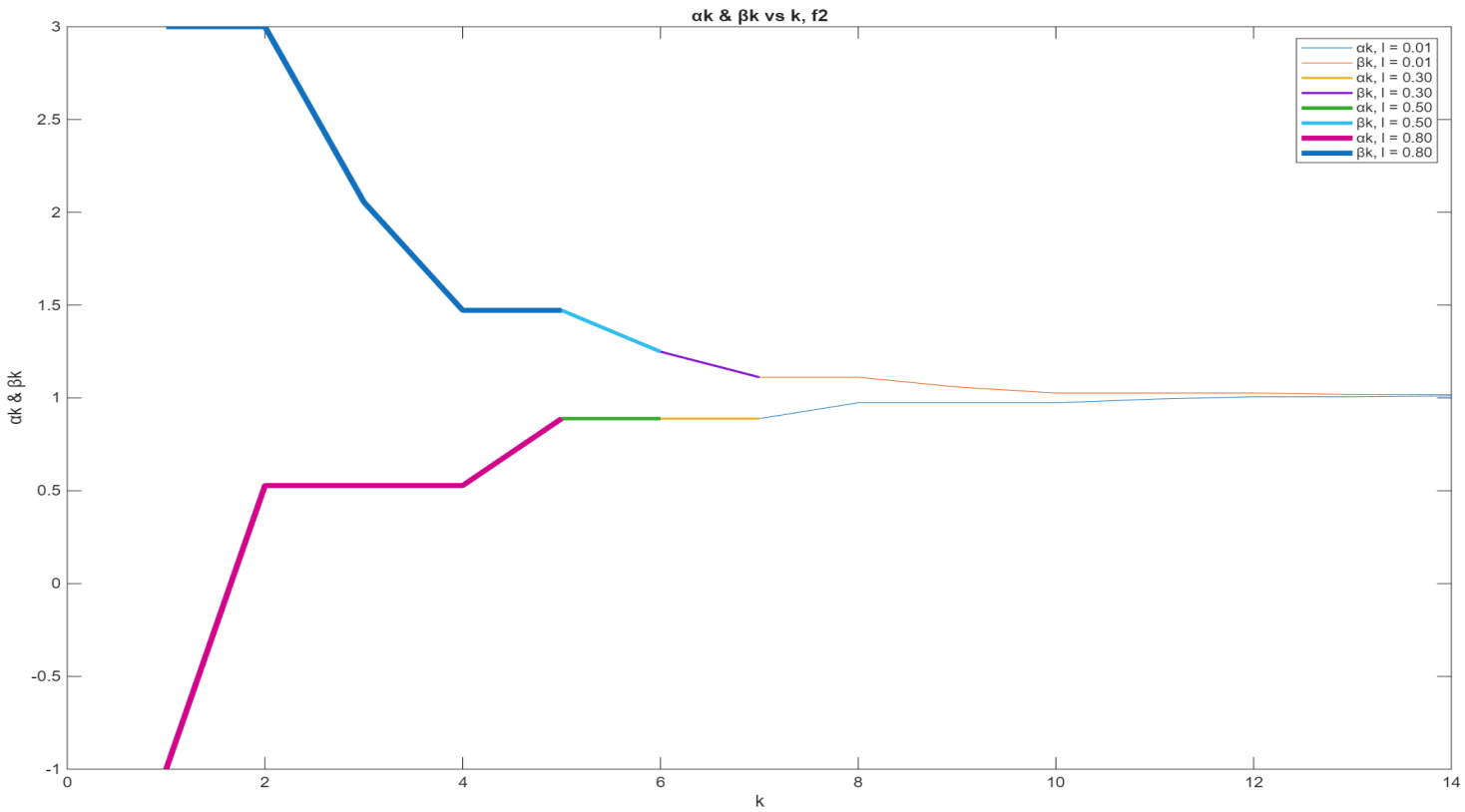

variable l, Objective function f2
Number of objective function calls
l
15
14
13
12
11
10
9
8
7
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

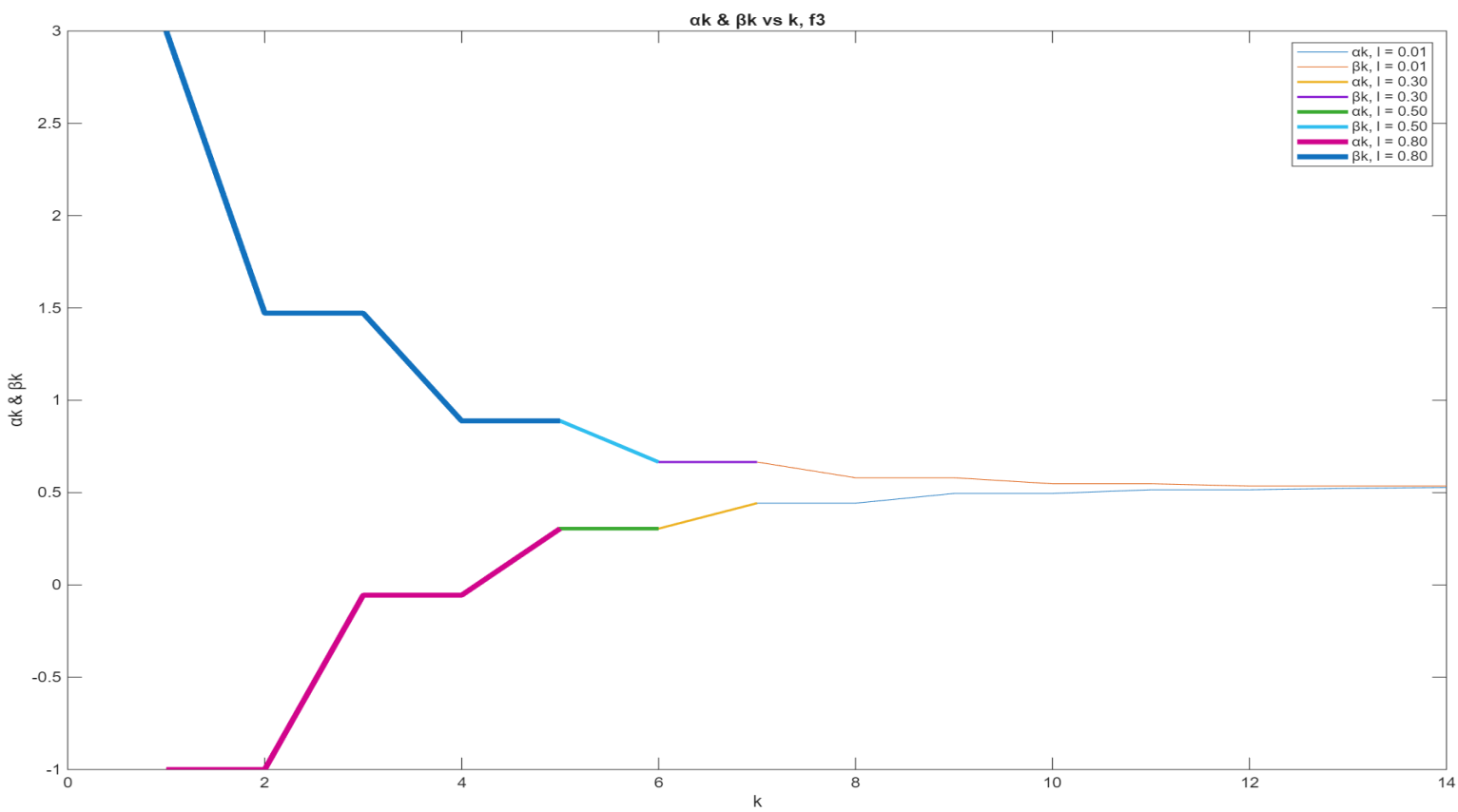

variable l, Objective function f3
Number of objective function calls
l
15
14
13
12
11
10
9
8
7
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

Βλέπουμε και πάλι ότι τα 3 διαγράμματα είναι εντελώς ίδια.

Είναι φανερό ότι όσο αυξάνουμε το **l**, μειώνεται ο αριθμός υπολογισμών, διότι το επιθυμητό τελικό διάστημα είναι μεγαλύτερο και άρα επιτυγχάνεται πιο γρήγορα η σμίκρυνση του αρχικού σε αυτό. Έχουμε όμως λιγότερη ακρίβεια, όπως θα φανεί παρακάτω.

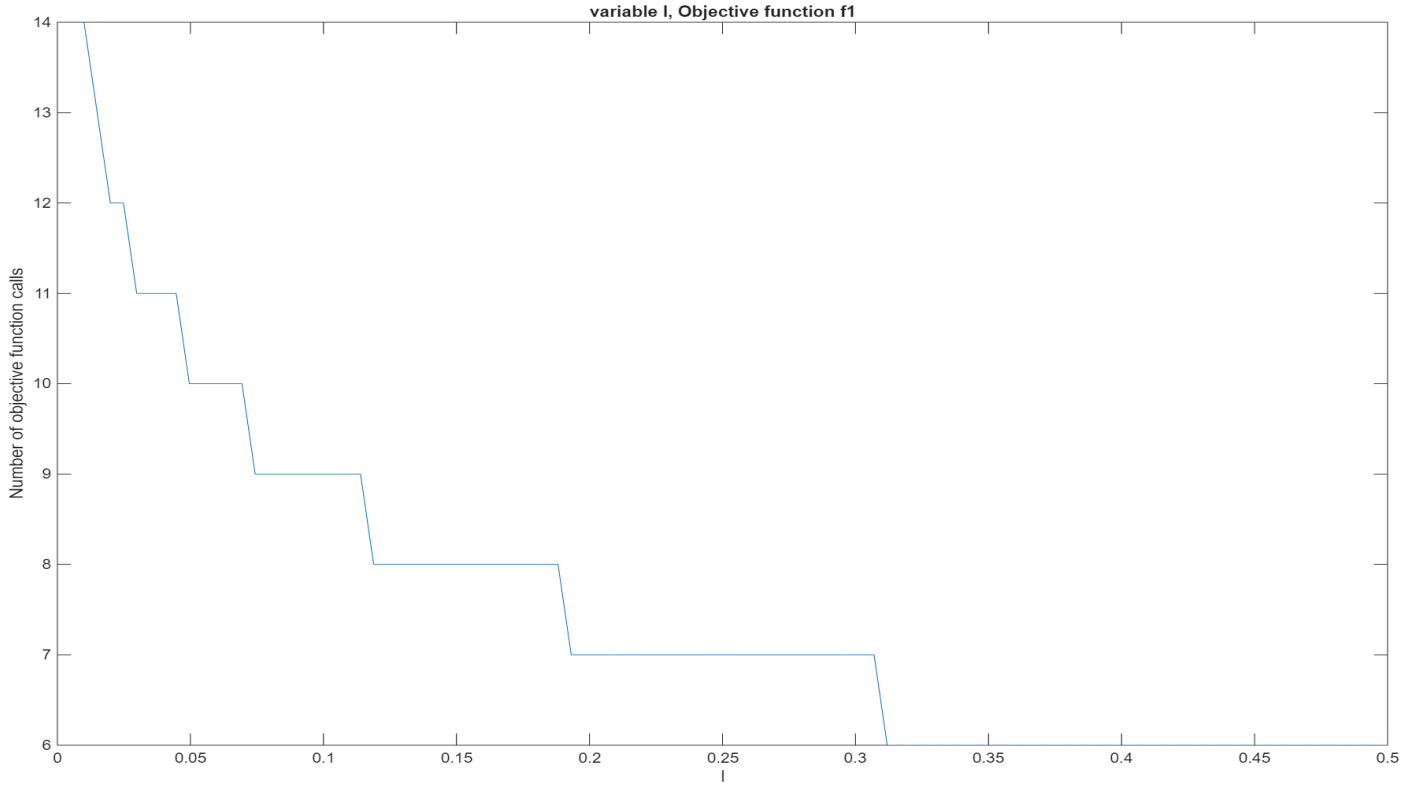


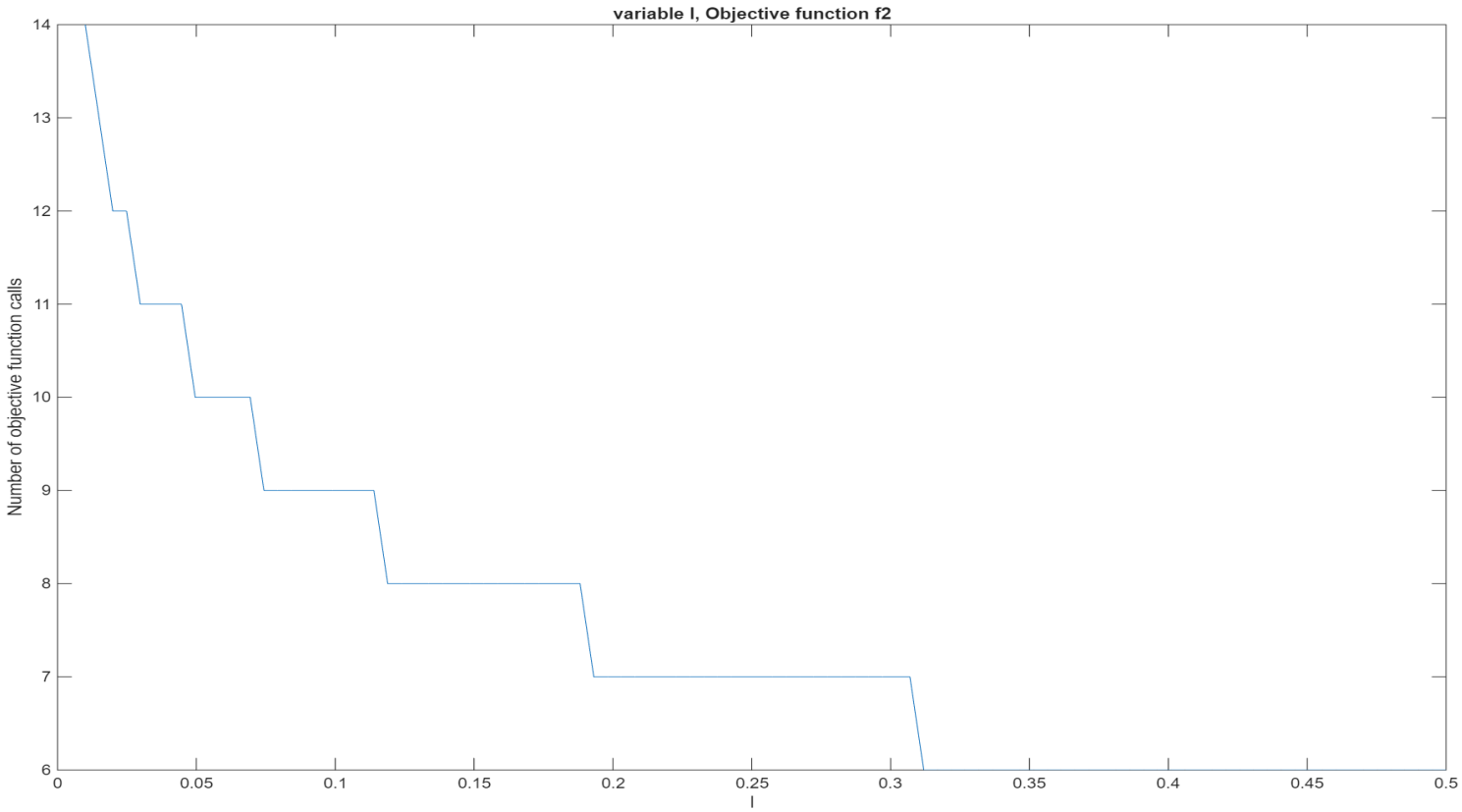

αk & βk vs k, f2
αk, l = 0.01
βk, l = 0.01
αk, l = 0.30
βk, l = 0.30
αk, l = 0.50
βk, l = 0.50
αk, l = 0.80
βk, l = 0.80
αk & βk
k
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
2
4
6
8
10
12
14

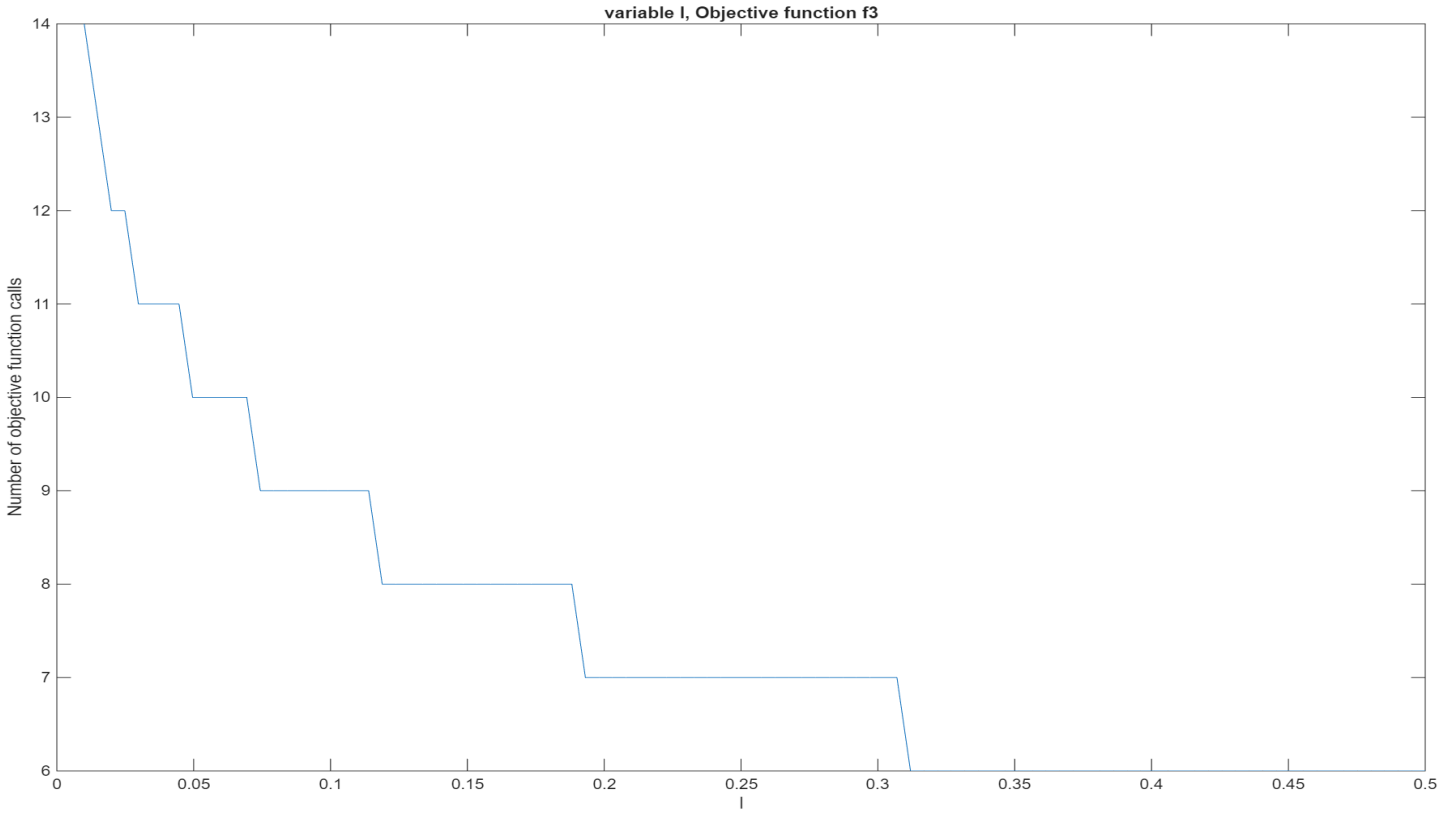

αk & βk vs k, f3
αk, l = 0.01
βk, l = 0.01
αk, l = 0.30
βk, l = 0.30
αk, l = 0.50
βk, l = 0.50
αk, l = 0.80
βk, l = 0.80
αk & βk
k
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
2
4
6
8
10
12
14

Βλέπουμε ξανά ότι όλες οι συναρτήσεις συγκλίνουν σε διαφορετικές τιμές. Για μεγαλύτερα **l** τα δύο όρια δεν συγκλίνουν στον ίδιο βαθμό, το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω του ευρύτερου τελικού διαστήματος αναζήτησης.

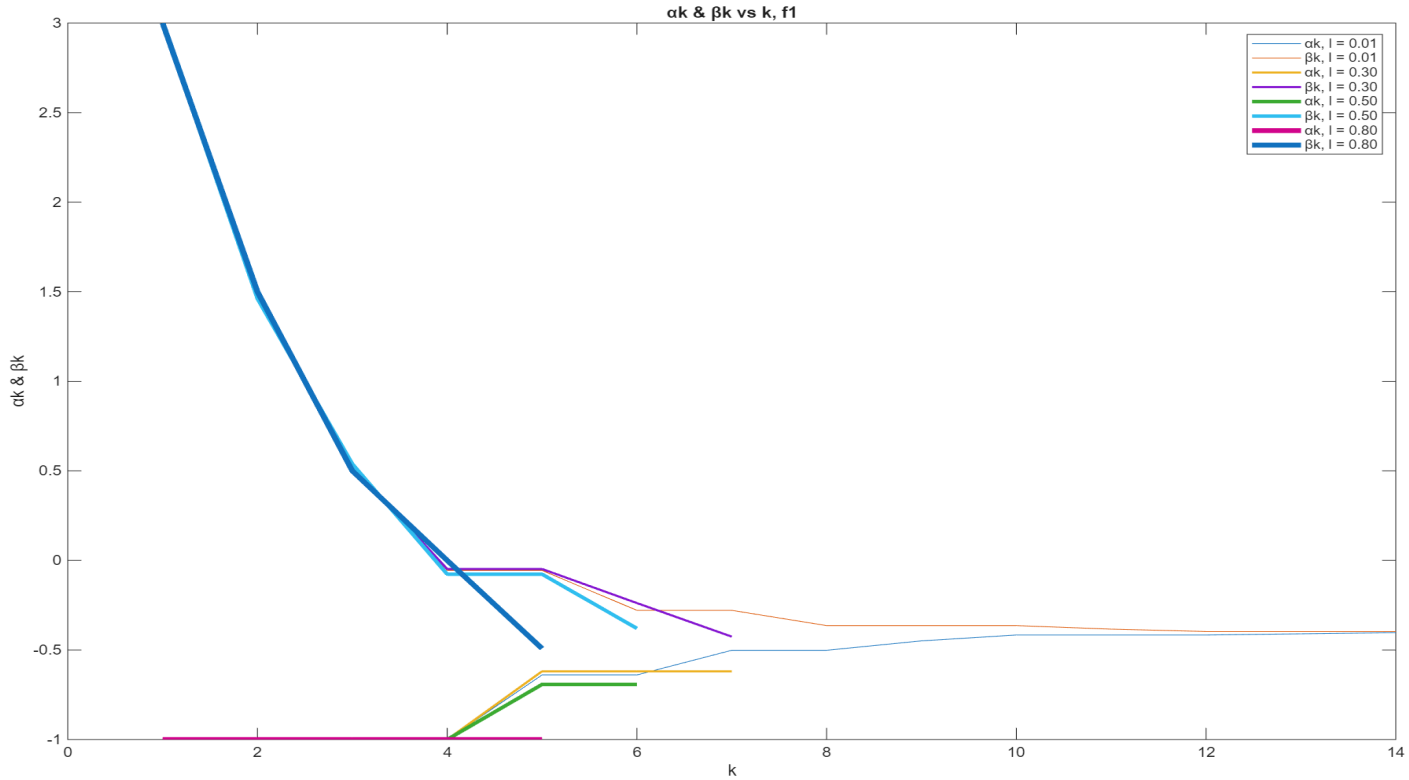
3) Μέθοδος Fibonacci

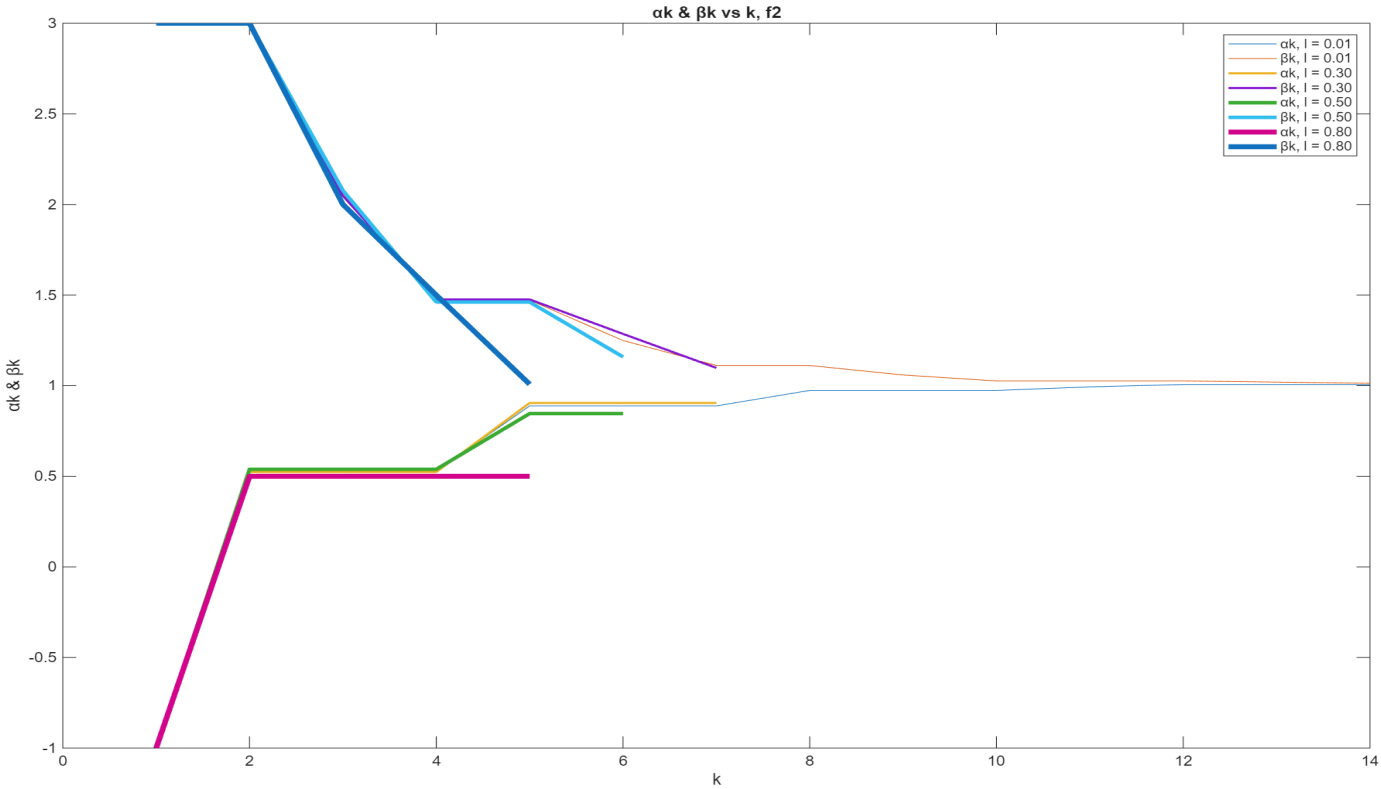


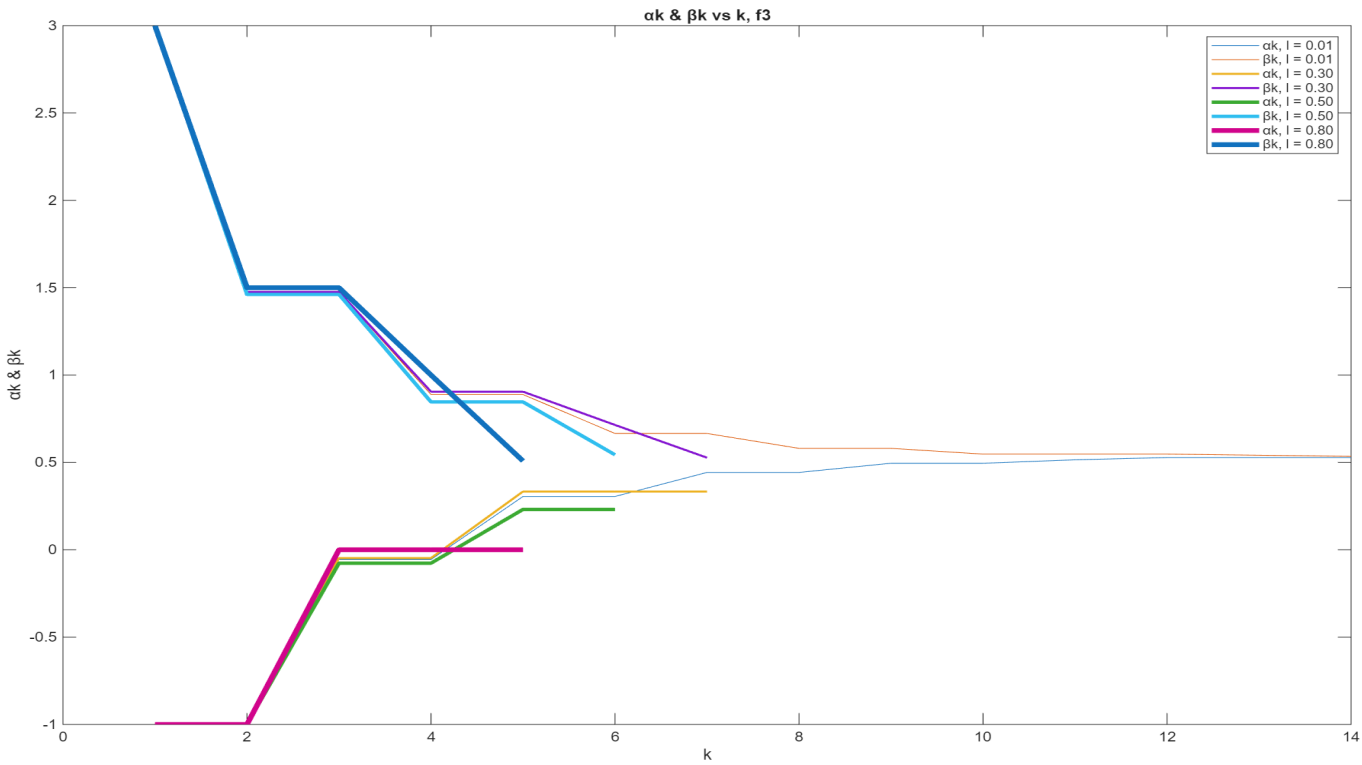

variable l, Objective function f2
Number of objective function calls
l
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5


variable l, Objective function f3
Number of objective function calls
l
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5

Παρατηρούμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο με αυτό που πήραμε στις προηγούμενες μεθόδους.

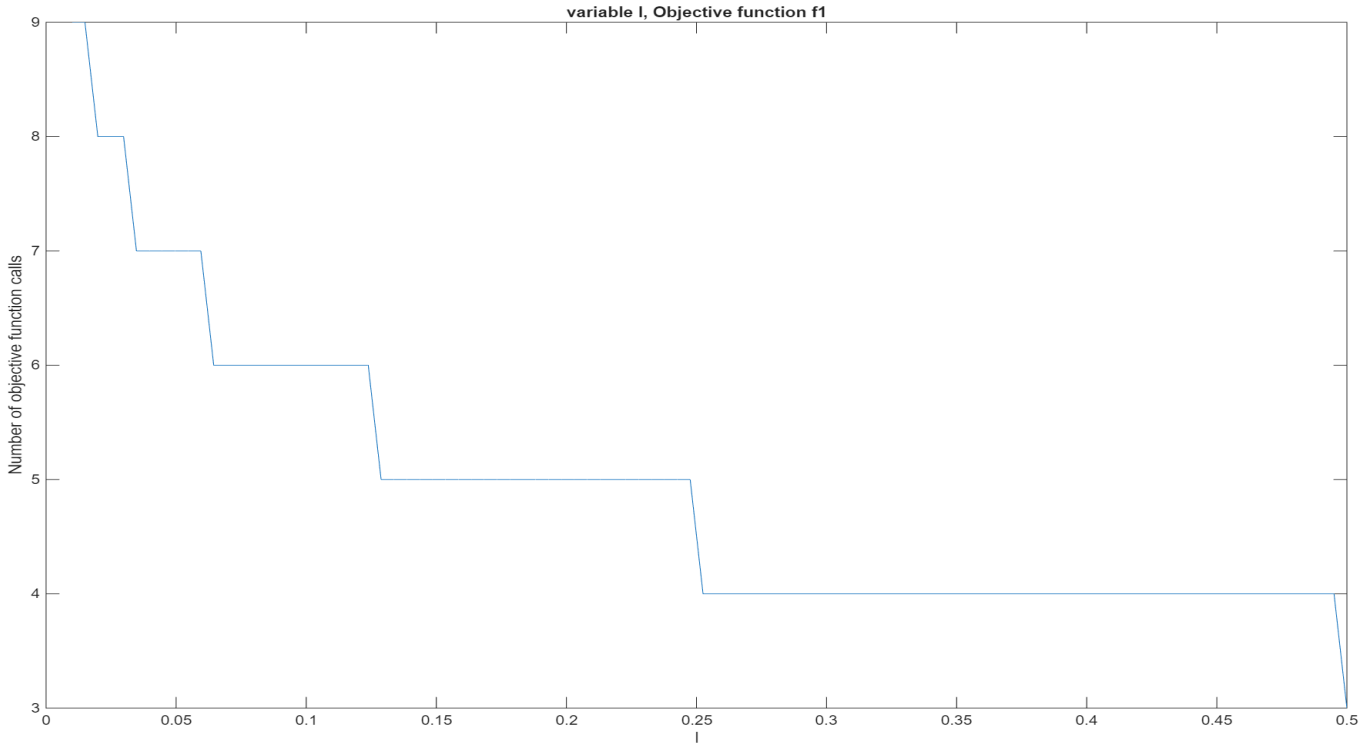


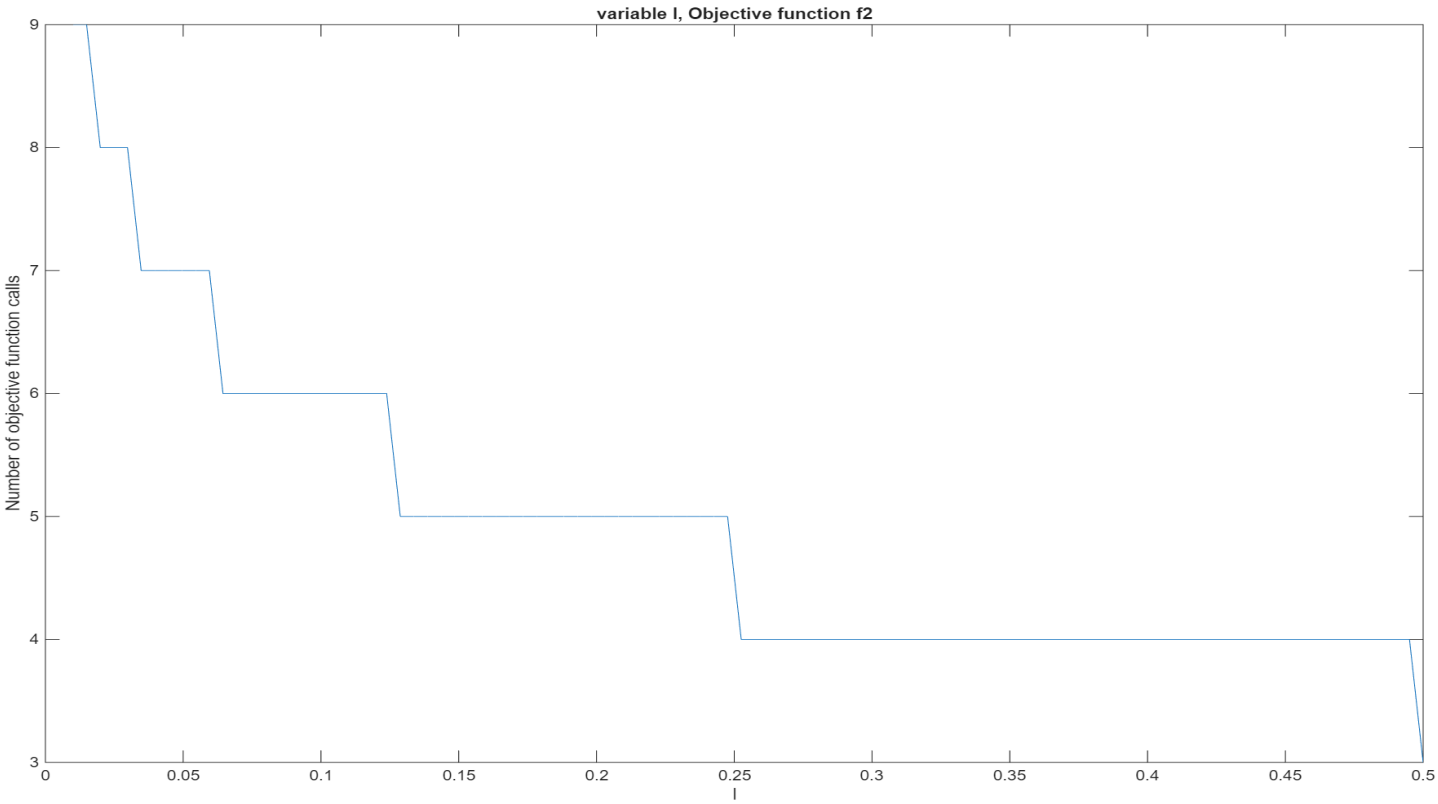


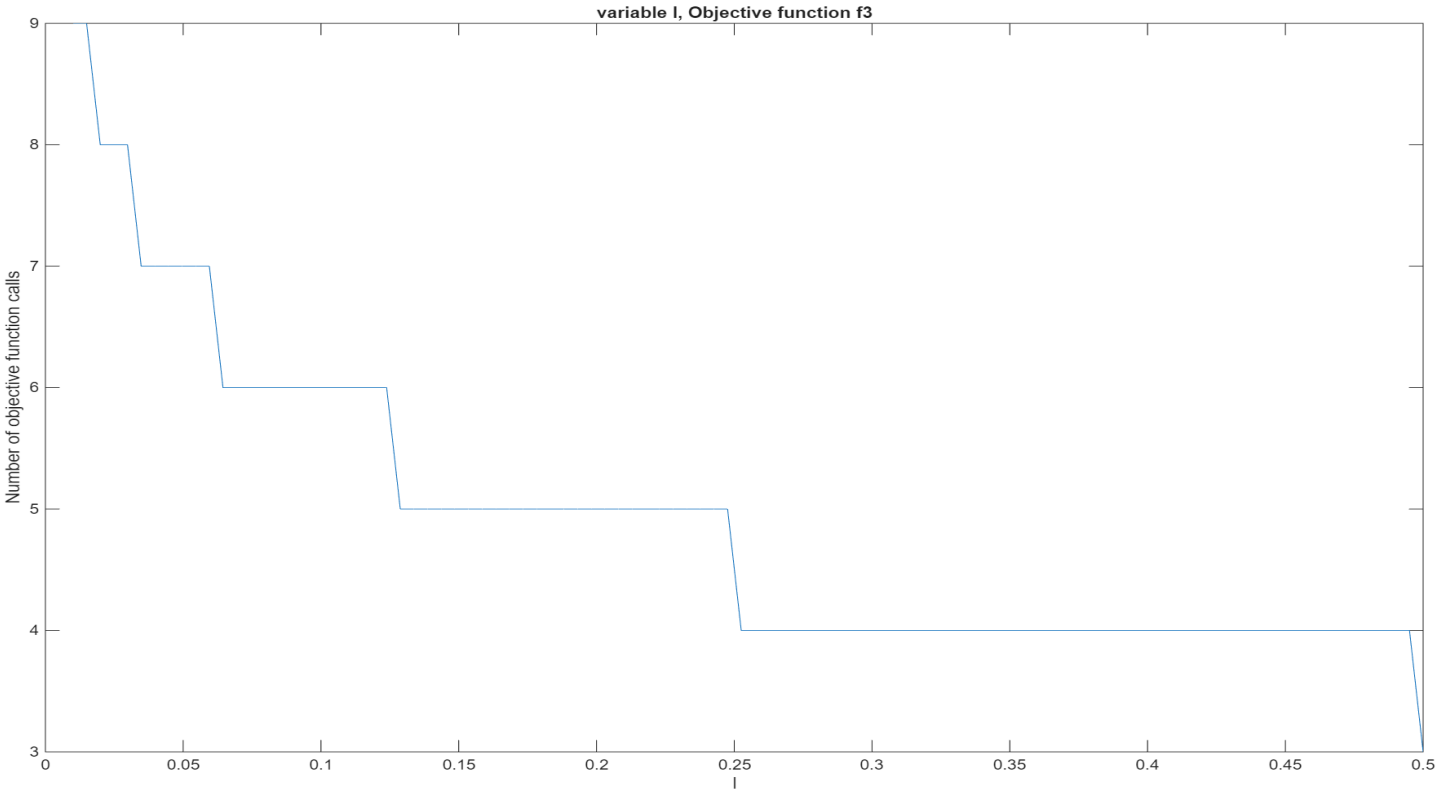


Βλέπουμε πιο ασταθή συμπεριφορά, όμως η σχέση **l** – ακρίβειας είναι ίδια.

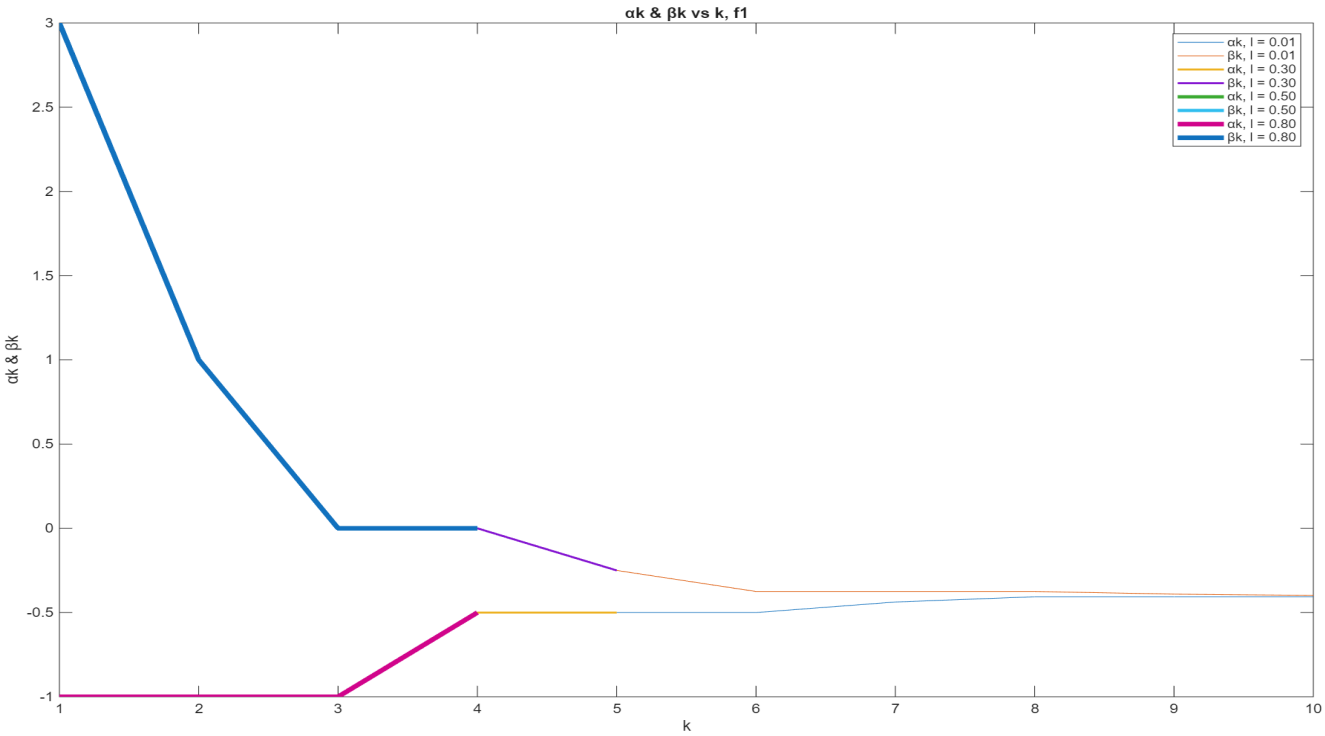
4) Μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγου

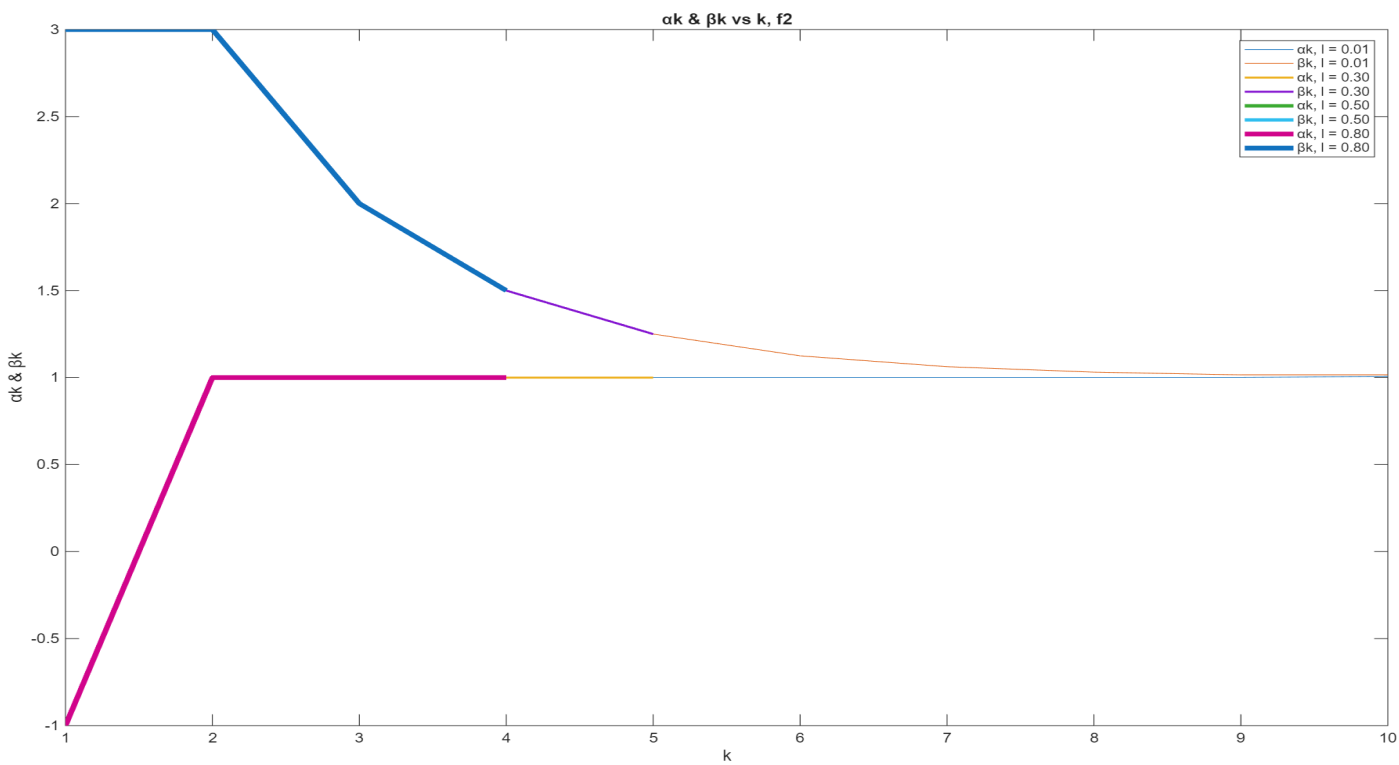


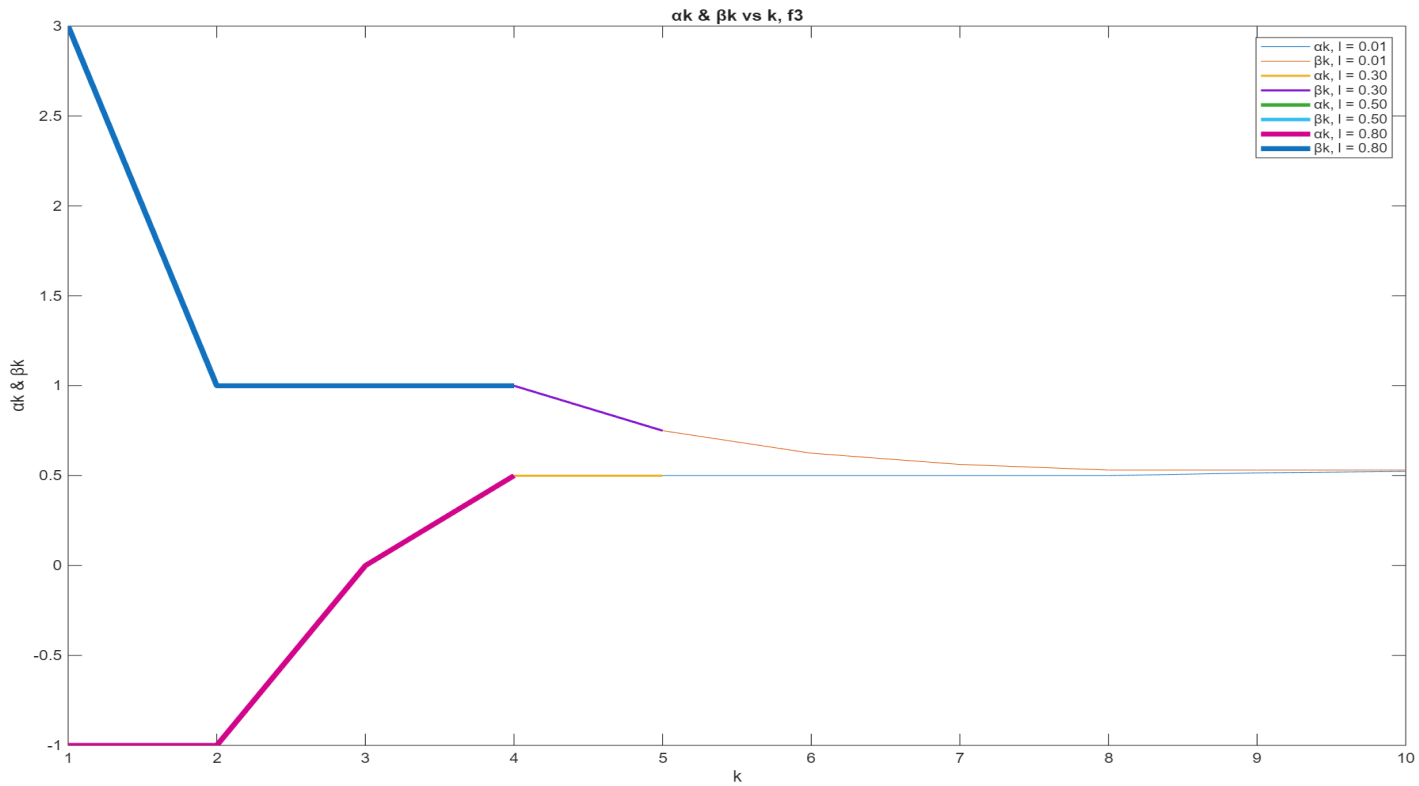




Όμοιο αποτέλεσμα με πριν – και οι 3 συναρτήσεις παράγουν το ίδιο μεταξύ τους διάγραμμα.


αk & βk vs k, f1
αk & βk
k
αk, l = 0.01
βk, l = 0.01
αk, l = 0.30
βk, l = 0.30
αk, l = 0.50
βk, l = 0.50
αk, l = 0.80
βk, l = 0.80


αk & βk vs k, f2
αk & βk
k
αk, l = 0.01
βk, l = 0.01
αk, l = 0.30
βk, l = 0.30
αk, l = 0.50
βk, l = 0.50
αk, l = 0.80
βk, l = 0.80



Βλέπουμε παρόμοια αποτελέσματα με τα προηγούμενα (σε “γενική μορφή”).

Θεωρητική ερμηνεία αποτελεσμάτων

Έστω **n** ο αριθμος υπολογισμών της εκάστοτε αντικειμενικής συνάρτησης f και **l** το τελικό εύρος αναζήτησης.

Ανεξαρτήτως ποια από τις 4 μεθόδους χρησιμοποιούμε, οι γραφικές παραστάσεις **n – l** που προκύπτουν ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Όσο αυξάνεται το **l**, μειώνεται το **n** – με τρόπο που μοιάζει χοντρικά να είναι λογαριθμικός. Μάλιστα οι **n – l** γραφικές παραστάσεις κάθε μεθόδου δεν διαφέρουν από αντικειμενική συνάρτηση σε αντικειμενική συνάρτηση: κάθε φορά οι **f1**, **f2** και **f3** δίνουν το ίδιο διάγραμμα, το οποίο αλλάζει μόνο αν αλλάξει η μέθοδος. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο της αντικειμενικής συνάρτησης.

Από τις **Γενικές παρατηρήσεις** της παράγραφου **5.1** του βιβλίου φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ακριβώς αυτά που περιμέναμε. Συγκεκριμένα, στην ενότητα παρουσιάζονται οι ακόλουθες σχέσεις που αφορούν τις μεθόδους προς ανάλυση, από τις οποίες εκτιμάται ο αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης **n** ως ο μικρότερος θετικός ακέραιος που τις ικανοποιεί:

Μέθοδος διχοτόμου:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^n \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^n \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow \left(\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}}\right)^n \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^n} \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow \left(\sqrt{2}\right)^n \geqslant \frac{\beta_1 - \alpha_1}{l}$$

Μέθοδος χρυσού τομέα:

$$(0.618)^{n-1} \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow \frac{1}{(0.618)^{n-1}} \geqslant \frac{\beta_1 - \alpha_1}{l} \Rightarrow \left(\frac{1}{0.618}\right)^{n-1} \geqslant \frac{\beta_1 - \alpha_1}{l} \Rightarrow (1.6181)^{n-1} \geqslant \frac{\beta_1 - \alpha_1}{l}$$

Μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγου: (**Συμπέρασμα 5.1.2**):

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow \frac{1}{2^n} \leqslant \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1} \Rightarrow 2^n \geqslant \frac{\beta_1 - \alpha_1}{l}$$

Από την τελική μορφή των σχέσεων φαίνεται ότι όσο αυξάνεται το εύρος **l**, το κλάσμα στο δεξί μέλος της εκάστοτε ανισότητας μικραίνει (αφού το **l** βρίσκεται στον παρονομαστή). Είναι προφανές άρα ότι μικραίνει και το **n**, διότι το τελευταίο εκτιμάται ως ο *μικρότερος θετικός ακέραιος* που ικανοποιεί την ανισότητα (και βρίσκεται στο αριστερό μέλος, <u>κάθε φορά στον εκθέτη αριθμού μεγαλύτερου του 1</u>). Μικρότερο κλάσμα στα δεξιά, λοιπόν, σημαίνει ότι η ανισότητα μπορεί να ικανοποιηθεί από μικρότερο **n** στα αριστερά, το οποίο και 'επιλέγεται' όπως προβλέπεται από την θεωρία.

Για την μέθοδο Fibonacci, έχουμε:

$F_n \geqslant \frac{\beta_1 - \alpha_1}{l}$, όπου ο όρος $\mathbf{F_n}$ αντλείται από την ακολουθία Fibonacci, χρησιμοποιώντας την αναδρομική σχέση:

$F_{\nu+1} = F_\nu + F_{\nu-1}$, $\nu = 1, 2, \ldots$ με $F_0 = F_1 = 1$

Συνεπώς με αυξανόμενο **n** έχουμε αυξανόμενο $\mathbf{F_n}$, ή αντιστρόφως, με μειούμενο **n** έχουμε μειούμενο $\mathbf{F_n}$. Παίρνοντας αυτό υπ' όψιν και ξανακοιτώντας την εν λόγω σχέση, γίνεται ξεκάθαρο ότι όσο αυξάνεται το **l** και μικραίνει το κλάσμα στο δεξί μέλος, μικραίνει και ο *μικρότερος θετικός ακέραιος* στο αριστερό μέλος ($\mathbf{F_n}$) που ικανοποιεί την ανισότητα, δηλαδή μικραίνει και πάλι το **n**.

Σημειώνεται ότι για μεγάλο **n** ο όρος $\mathbf{1 / F_n}$ τείνει ασυμπτωτικά στο $\mathbf{(0.618)^{n-1}}$, κάνοντας την μέθοδο του χρυσού τομέα και την μέθοδο Fibonacci σχεδόν ταυτόσημες (στην περίπτωση αυτή).

Επιβεβαιώνεται άρα ότι για όλες τις μεθόδους, για μεγαλύτερο **l** περιμένουμε μικρότερο **n**, κάτι το οποίο ίσως θα περιμένε κανείς και ενστικτωδώς – μεγαλύτερο **l** συνεπάγεται μικρότερη ακρίβεια (αφού το εύρος αναζήτησης είναι μεγαλύτερο, κάτι που απεικονίζεται και στα διαγράμματα των $\boldsymbol{\alpha_k}$, $\boldsymbol{\beta_k}$), και μικρότερη ακρίβεια θα περιμέναμε να απαιτεί λιγότερους υπολογισμούς.

Επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι η αντικειμενική συνάρτηση όντως δεν επηρεάζει τα παραπάνω, αλλά μόνο η μέθοδος (και το αρχικό διάστημα, το οποίο όμως στην περίπτωσή μας είναι πάντα το ίδιο). Οι θεωρητικές εκφράσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των υπολογισμών **n** που απαιτείται είναι σε κάθε περίπτωση κάποια συνάρτηση του πηλίκου $\mathbf{(\beta_1 - \alpha_1 / l)}$ χωρίς να παίζει ρόλο η f που προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε. Άρα δεν υπάρχει τίποτα εκτός των αναμενόμενων στις παρατηρήσεις μας.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα σταθερού **l** – μεταβλητού **ε** στην μέθοδο απλής διχοτόμου, αρκεί να δώσουμε προσοχή στο γεγονός ότι κάθε διαδοχικό διάστημα αναζήτησης βρίσκεται από την σχέση:

$$L_{n+1} = \frac{L_n}{2} + \varepsilon$$

Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα αναζήτησης της εκάστοτε επανάληψης είναι μεγαλύτερο αν το **ε** είναι μεγαλύτερο. Συμπεραίνουμε ότι όσο αυξάνεται το **ε**, τόσο περισσότερες επαναλήψεις χρειάζεται για να μειωθεί το εύρος αναζήτησης αρκετά ώστε να γίνει μικρότερο ή ίσο του **l**, δηλαδή να τερματίσει ο αλγόριθμος. Μειώνεται στην ουσία ο ρυθμός μείωσης του εύρους αναζήτησης, όσο αυξάνεται το **ε**. Ο λόγος που ο αλγόριθμος δεν είναι λειτουργικός για $\mathbf{l < 2\varepsilon}$ είναι ακριβώς διότι το διάστημα στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται ποτέ μικρότερο ή ίσο του **l** και άρα η μέθοδος δεν τερματίζει. Τελικά έχουμε δηλαδή και εδώ ευθυγράμμιση με την θεωρία.

Σύγκριση μεθόδων

Κάνοντας χρήση της θεωρίας στην παράγραφο **5.1** του βιβλίου (και βλέποντας τα πειραματικά αποτελέσματα) έχει ήδη επισημανθεί ότι ο αριθμός υπολογισμών **n** είναι συνάρτηση του πηλίκου $\mathbf{(\beta_1 - \alpha_1 / l)}$ χωρίς να παίζει ρόλο η f που προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε. Για σταθερό πηλίκο, όσο πιο μικρό είναι το **n** τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο αλγόριθμος.

Εφόσον το αρχικό διάστημα $\mathbf{[\alpha_1, \beta_1]}$ είναι σε όλες τις δοκιμές σταθερό και ίσο με **[-1, 3]**, αρκεί να δημιουργήσουμε από τα αποτελέσματα που λάβαμε έναν πίνακα σύγκρισης που δείχνει τον αριθμό των υπολογισμών **n** ανάλογα την μέθοδο και το **l**, συγκρίνοντας τις μεθόδους μεταξύ τους πάντα χρησιμοποιώντας ίδια **l**, ώστε να διασφαλισθεί δίκαη σύγκριση. Έχουμε έτσι τον ακόλουθο πίνακα:

Μέθοδος	l = 0.01	l = 0.3	l = 0.5	l = 0.8
Μέθοδος Διχοτόμου	18	8	8	6
Μέθοδος Χρυσού Τομέα	15	8	7	6
Μέθοδος Fibonacci	14	7	6	5
Μέθοδος Διχοτόμου με χρήση παραγώγου	9	4	3	3

Είναι εμφανές ότι αποδοτικότερη μέθοδος είναι αυτή της διχοτόμου με χρήση παραγώγου. Ακολουθεί η μέθοδος Fibonacci, ύστερα η μέθοδος Χρυσού Τομέα, και τελευταία σε αποδοτικότητα είναι η απλή μέθοδος διχοτόμου.

Συγκεκριμένα την ακολουθία (από περισσότερο σε λιγότερο αποδοτική μέθοδο) *Fibonacci → Χρυσού Τομέα → Διχοτόμου (απλή)* την αναμέναμε και από την θεωρία (**Γενικές παρατηρήσεις 5.1**). Έχουμε άρα άλλο ένα “σημείο σύγκλισης” με αυτήν.

Ο κώδικας που υλοποιεί τις μεθόδους σε MATLAB αποτελεί απλή αντιγραφή/μεταφορά των αλγορίθμων όπως αυτοί παρουσιάζονται στο βιβλίο. Σε κάθε επανάληψη αποθηκεύονται προφανώς τα τρέχοντα όρια $\mathbf{[\alpha_k, \beta_k]}$ καθώς και ο (μέχρι τότε) συνολικός αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης, ώστε να επιστραφούν στο τέλος για επεξεργασία και σχεδίαση.

Μερικά γενικά λόγια για τις μεθόδους

Μέθοδος Διχοτόμου

Σε κάθε βήμα χωρίζει το διάστημα αρχικό διάστημα αναζήτησης [α,β] στη μέση και αξιολογεί τη συνάρτηση σε δύο σημεία γύρω από το μέσο αυτό:

$x_1 = m - \varepsilon$, $x_2 = m + \varepsilon$, $m = (\alpha+\beta) / 2$

Ανάλογα με το ποιο σημείο δίνει μικρότερη τιμή, απορρίπτει το άλλο μισό του διαστήματος. Επαναλαμβάνει έως ότου το επιθυμητό όριο ακρίβειας έχει επιτευχθεί.

Το προφανές πλεονέκτημά της είναι ότι είναι απλή και εύκολη στην εφαρμογή. Το σημαντικό μειονέκτημα της όμως είναι πως ξεκάθαρα αποτελεί κακή επιλογή όσον αφορά την αποδοτικότητα, ώντας η χειρότερη από άποψη τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Αυτό οφείλεται στο ότι απαιτεί 2 αξιολογήσεις ανά επανάληψη και για καλή σύγκλιση χρειάζεται μικρό **l**, το οποίο οδηγεί σε μεγάλο αριθμό επαναλήψεων.

Μέθοδος Χρυσού Τομέα

Βασίζεται στη χρυσή αναλογία **φ = 0.618**. Το εύρος κάθε νέου υποδιαστήματος αναζήτησης συνδέεται με το προηγούμενο με μια σταθερά αναλογίας **γ** (= φ), δηλαδή:

$\beta_{k+1} - \alpha_{k+1} = \gamma (\beta_k - \alpha_k)$

$x_{1k} = \alpha_k + (1 - \gamma) (\beta_k - \alpha_k)$

$x_{2k} = \alpha_k + \gamma (\beta_k - \alpha_k)$

Τα x_{1k+1} και x_{2k+1} επιλέγονται έτσι ώστε το x_{1k+1} να ταυτίζεται με το x_{2k} ή το x_{2k+1} να ταυτίζεται με το x_{1k}. Το νέο υποδιάστημα αναζήτησης επιλέγεται βάσει του αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$ ή $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$.

Στην πρώτη επανάληψη απαιτείται ο υπολογισμός της f σε δύο σημεία x_1, x_2. Από τη δεύτερη όμως κιόλας επανάληψη απαιτείται ένας μόνο επιπλέον υπολογισμός της f μια και τα x_{1k+1}, x_{2k+1} είναι τέτοια ώστε $x_{1k+1} = x_{2k}$ ή $x_{2k+1} = x_{1k}$.

Έτσι γλιτώνουμε έναν υπολογισμό ανά επανάληψη και έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα από την μέθοδο απλής διχοτόμου. Έχει επίσης σταθερό και προβλέψιμο ρυθμός συρρίκνωσης χωρίς να χρειάζεται παραμέτρους όπως την απόσταση **ε**.

Είναι όμως αργότερη (τουλάχιστον θεωρητικά) από τη μέθοδο Fibonacci.

Μέθοδος Fibonacci

Παρόμοια με του Χρυσού Τομέα, αλλά το υποδιάστημα αναζήτησης σε κάποια επανάληψη δεν συνδέεται με αυτό της προηγούμενης με μια σταθερά **γ** αλλά μεταβάλλεται από επανάληψη σε επανάληψη. Οι αποστάσεις επιλέγονται έτσι ώστε το διάστημα να συρρικνώνεται βάσει της ακολουθίας Fibonacci. Συγκεκριμένα, το διάστημα αναζήτησης μειώνεται κάθε φορά κατά F_{n-k} / F_{n-k+1}. Ο αριθμός επαναλήψεων ορίζεται από πριν.

Το πλεονέκτημά της είναι ότι προσφέρει τη μέγιστη δυνατή μείωση του διαστήματος για δεδομένο πλήθος αξιολογήσεων. Είναι δηλαδή θεωρητικά (και στην πράξη) η πιο αποδοτική μέθοδος από αυτές που δοκιμάσαμε (χωρίς παραγώγους).

Πιθανό μειονέκτημά της είναι ότι ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. μεγάλο **n**, όπως προαναφέρθηκε) να έχει μικρή διαφορά ταχύτητας από την μέθοδο του Χρυσού Τομέα, άρα υπάρχει περίπτωση να καθιστά χειρότερη επιλογή από αυτή.

Μέθοδος Διχοτόμου με χρήση παραγώγου

Σε κάθε βήμα υπολογίζεται το m = (α+β) / 2 και εξετάζεται το πρόσημο της παραγώγου στο m:

Αν (f'(m) > 0), τότε το ελάχιστο είναι αριστερά και το νέο διάστημα είναι [α,m].

Αν (f'(m) < 0), τότε είναι δεξιά και το νέο διάστημα είναι [m,β]. Επαναλαμβάνεται μέχρι το διάστημα να γίνει αρκετά μικρό ή μέχρι να βρεθεί f’(m) = 0.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι ότι έχει την ταχύτερη σύγκλιση από όλες τις μεθόδους που αναλύθηκαν, με διαφορά που δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέα. Απαιτεί μονάχα μια αξιολόγηση παραγώγου ανά επανάληψη.

Όμως, είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί αν για κάποιο λόγο η παράγωγος δεν είναι διαθέσιμη ή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και υπολογιστικά ακριβή στον υπολογισμό. Υποθέτει επίσης ότι η παράγωγος δεν μηδενίζεται σε πολλά σημεία (π.χ. τοπικά ελάχιστα) μέσα στο αρχικό εύρος αναζήτησης που ορίζουμε, στην οποία περίπτωση θα πέσουμε στο f’(m) = 0 ενδεχομένως προτού βρεθεί το πραγματικό (ολικό) ελάχιστο στο διάστημα [α,β].

Η κυρτότητα των συναρτήσεων που εξετάστηκαν θεωρήθηκε ότι δίνεται ξεκάθαρα ως δεδομένο από την εκφώνηση και γι’ αυτό δεν έγινε απόδειξή της.

Ονοματεπώνυμο: Χούκλης Αθανάσιος
ΑΕΜ: 10396